

《机器人传感技术》复习册

魏峣[1]

2026 年 10 月 14 日



[1] lai-wei@whu.edu.cn

Contents

Chapter 2 信号分析与描述 Page 2

2.1 信号的分类与描述 2
2.2 周期信号与离散频谱 4
2.3 瞬变非周期信号与连续频谱 6
2.4 周期脉冲序列与采样 10
2.5 随机信号的基本概念 11
2.6 典型例题与频谱分析 12
2.7 复习速查与自测 20

Chapter 3 测试装置的基本特性 Page 22

3.1 概述：测试装置作为信号转换系统 22
3.2 测试装置的静态特性 24
3.3 动态特性的三种数学描述 26
3.4 一阶测试装置的特性与时间常数 28
3.5 二阶测试装置的特性与阻尼比 30
3.6 实现不失真测试的条件 33
3.7 典型例题与动态响应分析 34
3.8 复习速查与自测 39

Chapter 2

信号分析与描述

本章复习路线

先理解“时域看变化，频域看组成”，再掌握“周期信号用傅里叶级数，瞬变信号用傅里叶变换”。本章的知识主线是：

$$\text{强度参数} \longrightarrow \text{基本变换对} \longrightarrow \text{加窗与频移} \longrightarrow \text{调制频谱}.$$

学习目标：能判断信号类型，计算强度参数，利用基本变换对和变换性质求频谱，并解释幅频图、相频图及频带重叠现象。

复习模块	核心能力
信号强度	区分均值、绝对均值、均方值与方均根值，完成周期平均计算。
基本频谱	用直接积分求单边指数频谱，并从复数表达式得到幅相谱。
广义变换	理解符号、阶跃与冲激的变换，保留主值项和零频冲激项。
加窗与截断	用时域乘积和频域卷积解释主瓣、旁瓣与频谱展宽。
衰减振荡	用欧拉公式和频移构造复频谱，判断幅值与实际峰位。
调制与采样	判断频谱搬移、周期复制及频带重叠的条件。

2.1 信号的分类与描述

2.1.1 确定性、周期性与随机性

Definition 2.1.1: 确定性信号与随机信号

确定性信号可用确定的数学关系或规则描述；随机信号的单次波形不能事先准确预测，通常用概率统计方法描述其特征。

Definition 2.1.2: 周期信号

若存在 $T_0 > 0$，使所有适用的 t 均满足

$$x(t + T_0) = x(t),$$

则称 $x(t)$ 为周期信号。最小正周期为基本周期，相应基频和基角频率为

$$f_0 = \frac{1}{T_0}, \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi f_0.$$

多个正弦信号相加，只有当各非零频率之间的比值都是有理数时，才存在共同周期。例如 $\sin t + \sin 2t$ 为周期信号，而 $\sin t + \sin(\sqrt{2}\,t)$ 为准周期信号。

Note:-

“非周期”并不必然意味着“连续频谱”。准周期信号仍可由离散谱线组成；矩形脉冲等瞬变信号通常具有连续频谱。单边衰减指数在有限时间后趋近于零，但不会严格等于零，因此不属于严格时限信号。

2.1.2 时间与幅值是否连续

类别	判断依据
连续时间信号 $x(t)$	时间变量连续；波形可以含跳变，如阶跃。
离散时间信号 $x[n]$	时间变量只取离散点，如等间隔采样序列。
模拟信号	时间和幅值都连续取值。
数字信号	时间离散，幅值经过量化也离散取值。

采样使时间离散，量化使幅值离散；这两个操作应分别理解。连续时间不等于波形在每个时刻都连续。

2.1.3 能量信号、功率信号与时频范围

Definition 2.1.3: 能量与平均功率

对实信号或复信号统一使用模平方：

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \mathrm{d}t, \qquad P_x = \lim_{L\to\infty} \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} |x(t)|^2 \mathrm{d}t.$$

$0 < E_x < \infty$ 为能量信号，且 $P_x = 0$；$0 < P_x < \infty$ 为功率信号，且能量无限。零信号及平均功率不存在的情形需单独判断。

Example 2.1.1 (两种典型信号)

对 $x(t) = Ae^{-at}u(t)$，$a > 0$，

$$E_x = \int_0^{\infty} |A|^2 e^{-2at} \mathrm{d}t = \frac{|A|^2}{2a},$$

所以它是能量信号。对 $x(t) = A\sin(\omega_0 t)$，$\omega_0 > 0$，

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} A^2 \sin^2(\omega_0 t) \mathrm{d}t = \frac{A^2}{2},$$

所以它是功率信号。两者都可持续无限长，分类依据是积分与极限。

时限信号：某有限时间区间外恒为零。　**频限信号：**某有限频率区间外频谱恒为零。非零信号不能同时严格时限且严格频限；有限长度矩形窗有无限延伸的旁瓣。

以 $t = 0$ 为起点，$t < 0$ 时为零的信号称为单边信号，可记为 $x(t) = g(t)u(t)$。对线性时不变系统，因果性要求冲激响应在 $t < 0$ 时为零，即系统不会在输入发生前响应。信号是否单边与时间原点的选取有关，判断系统因果性则应检查其冲激响应。

2.1.4 时域与频域各回答什么问题

时域描述回答“何时发生、幅值如何变化、持续多久”；频域描述回答“含有哪些频率、每种频率有多强、相位如何”。对多频率叠加或受噪声干扰的信号，频域更便于识别成分。

Definition 2.1.4: 欧拉公式

$$e^{\pm \mathrm{j}\theta} = \cos\theta \pm \mathrm{j}\sin\theta, \qquad \mathrm{j}^2 = -1,$$

$$\cos\theta = \frac{e^{\mathrm{j}\theta} + e^{-\mathrm{j}\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{\mathrm{j}\theta} - e^{-\mathrm{j}\theta}}{2\mathrm{j}}.$$

复指数 $e^{(\sigma+\mathrm{j}\omega)t} = e^{\sigma t}e^{\mathrm{j}\omega t}$ 中，σ 控制增长或衰减，ω 控制振荡。

2.2 周期信号与离散频谱

2.2.1 三角形式与复指数形式

满足狄利克雷充分条件的周期信号可作傅里叶级数展开：一周期内绝对可积、只有有限个极值与有限个第一类间断点。在连续点，级数收敛到函数值；跳变点收敛到左右极限的平均值。

Definition 2.2.1: 三角形式傅里叶级数

将常数项记为 a_0，周期信号展开为：

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos(n\omega_0 t) + b_n\sin(n\omega_0 t)\right],$$

$$a_0 = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)\mathrm{d}t,$$

$$a_n = \frac{2}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)\cos(n\omega_0 t)\mathrm{d}t,$$

$$b_n = \frac{2}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)\sin(n\omega_0 t)\mathrm{d}t.$$

积分区间可取任意完整周期。有些教材写 $a_0/2$，对应常数系数会多一倍，不要混用。

$$a_n\cos(n\omega_0 t) + b_n\sin(n\omega_0 t) = A_n\cos(n\omega_0 t - \theta_n),$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \qquad \theta_n = \operatorname{atan2}(b_n, a_n).$$

若改写为 $A_n\sin(n\omega_0 t + \varphi_n)$，则 $\varphi_n = \operatorname{atan2}(a_n, b_n)$。使用双参数反正切以保留象限；当 $A_n = 0$ 时，相位无定义。

Definition 2.2.2: 复指数形式傅里叶级数

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{\mathrm{j}n\omega_0 t}, \qquad C_n = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)e^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t.$$

对实信号，$C_{-n} = C_n^*$，且对于 $n > 0$，

$$C_0 = a_0, \quad C_n = \frac{a_n - \mathrm{j}b_n}{2}, \quad |C_n| = |C_{-n}| = \frac{A_n}{2}.$$

Note:-

负频率描述复指数在复平面上的相反旋转方向。一个实余弦由正、负频率各一半的复指数构成；三角形式的单边幅值 A_n 与复指数双边幅值 $|C_n|$ 相差两倍（直流分量不加倍）。虚部与相位是不同概念，相位需由实部和虚部共同确定。

2.2.2 谱线、对称性与方波例子

周期信号具有**离散性**（只在特定频率有谱线）、**谐波性**（频率是基频的整数倍）及通常的**收敛性**（谐波系数随次数增大趋于零，但未必逐项单调减小）。

Example 2.2.1 (正弦、余弦与奇对称方波)

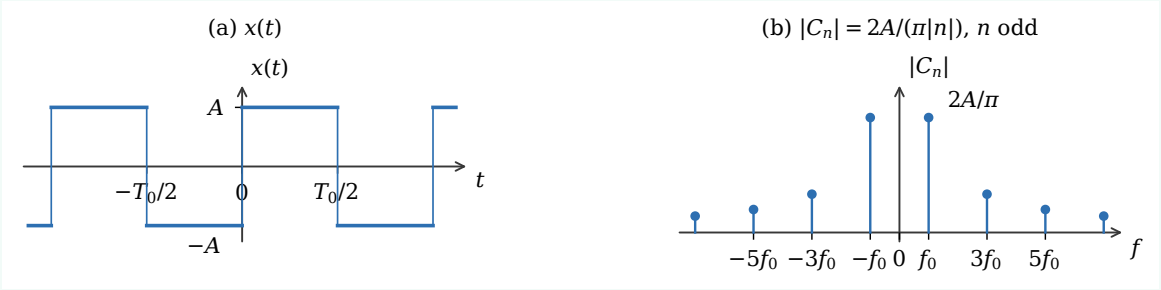
对 $A\cos(2\pi f_0 t)$，$C_1 = C_{-1} = A/2$；对 $A\sin(2\pi f_0 t)$，$C_1 = -\mathrm{j}A/2$，$C_{-1} = \mathrm{j}A/2$。

对一周期内 $x(t) = A$（$0 < t < T_0/2$）、$x(t) = -A$（$-T_0/2 < t < 0$）的方波，奇对称使 $a_0 = a_n = 0$，计算得

$$b_n = \begin{cases} 4A/(n\pi), & n\text{为奇数}, \\ 0, & n\text{为偶数}, \end{cases}$$

$$x(t) = \frac{4A}{\pi}\left[\sin\omega_0 t + \frac{\sin 3\omega_0 t}{3} + \frac{\sin 5\omega_0 t}{5} + \cdots\right].$$

因此只有奇次谐波，幅值按 $1/n$ 衰减。



图示取 $A > 0$。右图为双边复指数级数的幅值 $|C_n|$，并非三角形式的单边幅值 b_n；偶次谐波与直流分量为零。

2.2.3 信号的强度：均值、绝对均值与有效值

复习重点：区分不同的平均量，掌握正弦信号的绝对均值与有效值。

Definition 2.2.3: 一周期内的强度参数

$$\mu_x = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{均值（直流分量），}$$

$$\mu_{|x|} = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} |x(t)|\,\mathrm{d}t \qquad \text{绝对均值（整流平均值），}$$

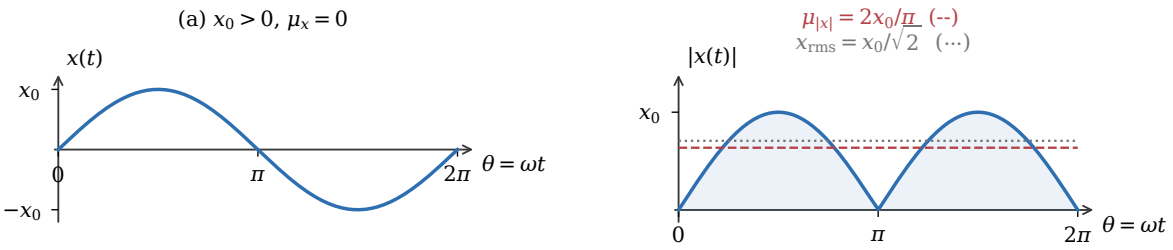
$$\psi_x^2 = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} |x(t)|^2\,\mathrm{d}t \qquad \text{均方值，}$$

$$x_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\psi_x^2} \qquad \text{方均根值（有效值）．}$$

峰值通常取 $x_p = \max|x(t)|$，峰峰值为 $x_{p\text{-}p} = x_{\max} - x_{\min}$。

由平均不等式，$|\mu_x| \leqslant \mu_{|x|} \leqslant x_{\mathrm{rms}}$。对正弦信号，

$$\mu_x = 0, \quad \mu_{|x|} = \frac{2|x_0|}{\pi}, \quad x_{\mathrm{rms}} = \frac{|x_0|}{\sqrt{2}}, \quad x_{p-p} = 2|x_0|.$$



图示取 $x_0 > 0$，阴影是一个周期内的整流面积。虚线表示绝对均值；点线表示有效值，它由平方后平均得到，不是整流曲线的平均高度。

Note:-

绝对均值 $\mu_{|x|}$ 是信号取绝对值后的平均，不等于均值的绝对值 $|\mu_x|$。求有效值必须先平方、再平均、最后开方。

Example 2.2.2 (平均功率与谱线强度的联系)

对实周期信号，Parseval 关系给出

$$P_x = x_{\mathrm{rms}}^2 = a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}|C_n|^2.$$

所以一条三角形式谐波贡献 $A_n^2/2$ 的平均功率，双边复指数的每条线贡献 $|C_n|^2$。此关系用于复习时核对有效值。

2.3 瞬变非周期信号与连续频谱

2.3.1 变换约定、频谱密度与画图方法

Definition 2.3.1: 傅里叶变换对

使用频率 f（单位 Hz）时，变换与逆变换为：

$$X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\mathrm{j}2\pi ft}\,\mathrm{d}t, \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{\mathrm{j}2\pi ft}\,\mathrm{d}f.$$

角频率版本记作 $\widetilde{X}(\Omega)$：

$$\widetilde{X}(\Omega) = \int x(t)e^{-\mathrm{j}\Omega t}\,\mathrm{d}t, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi}\int \widetilde{X}(\Omega)e^{\mathrm{j}\Omega t}\,\mathrm{d}\Omega.$$

两者满足 $X(f) = \widetilde{X}(2\pi f)$。变量代换遇到冲激时还要使用 $\delta(kz) = \delta(z)/|k|$。

将周期延长至无穷时，谱线间隔 $1/T_0$ 趋于零，离散谱过渡为连续的**频谱密度**。若 $x(t)$ 的单位为某物理量，$X(f)$ 的单位为该物理量乘秒；它与傅里叶级数系数 C_n 的单位不同。

$$X(f) = X_R(f) + \mathrm{j}X_I(f) = |X(f)|e^{\mathrm{j}\phi(f)},$$

$$|X(f)| = \sqrt{X_R^2(f) + X_I^2(f)}, \qquad \phi(f) = \operatorname{atan2}\big(X_I(f), X_R(f)\big).$$

幅频图画模，**相频图**画相位；**实频谱与虚频谱**分别画 X_R、X_I。对实信号，$X(-f)=X^*(f)$，故模是偶函数，相位在模 2π 的意义下为奇对称。

频谱作图的检查顺序

先标横坐标 f 及单位；再判对称性、求 $f=0$ 值、找峰和零点、看高频趋势；最后算相位并标出无定义点。若谱为实函数，正值处相位为 0，负值处为 π（或 $-\pi$），零点处无定义。画冲激谱时用箭头标注**权重/面积**，不要当成有限高度曲线。

2.3.2 线性、尺度、时移、频移与对称性

Theorem 2.3.1 常用变换性质

设 $x(t)\leftrightarrow X(f)$，$y(t)\leftrightarrow Y(f)$，则

$$\begin{aligned}
\alpha x(t)+\beta y(t) &\leftrightarrow \alpha X(f)+\beta Y(f),\\
x(kt) &\leftrightarrow \frac{1}{|k|}X\left(\frac{f}{k}\right),\quad k\neq 0,\\
x(t-t_0) &\leftrightarrow X(f)e^{-\mathrm{j}2\pi f t_0},\\
x(t)e^{\mathrm{j}2\pi f_c t} &\leftrightarrow X(f-f_c),\\
x(-t)\leftrightarrow X(-f),&\qquad x^*(t)\leftrightarrow X^*(-f),\\
X(t)&\leftrightarrow x(-f)\ \text{（对偶性，采用 Hz 约定）}.
\end{aligned}$$

- 时间压缩 $|k|>1$ 会使频谱展宽，幅值密度缩小至 $1/|k|$；时间伸展则相反。
- 时移改变相位而不改变幅频谱；向右延迟 t_0 对应相位增加 $-2\pi f t_0$。
- 乘 $e^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$ 使频谱向右搬移 f_c。记忆“时域指数正号，频域括号减号”。

时域类型	频域类型
实偶函数	实偶函数
实奇函数	纯虚奇函数
纯虚偶函数	纯虚偶函数
纯虚奇函数	实奇函数

Note:-

采用常规虚部定义时，

$$X_R(f)=\int x(t)\cos(2\pi f t)\mathrm{d}t,\qquad X_I(f)=-\int x(t)\sin(2\pi f t)\mathrm{d}t$$

（上式针对实 $x(t)$）。负号来自变换核，不可遗漏。实信号的实部偶、虚部奇，并不意味着频谱整体一定为实数。

2.3.3 卷积、加窗与正余弦调制

复习重点：用频移和卷积解释截断、衰减振荡与余弦调制的频谱。

Definition 2.3.2: 时域卷积

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)\mathrm{d}\tau.$$

卷积中的 $*$ 表示运算，共轭中的上标 * 表示复共轭，两者含义不同。

Theorem 2.3.2 卷积与乘积对应关系

$$x(t) * y(t) \leftrightarrow X(f)Y(f), \qquad x(t)y(t) \leftrightarrow (X * Y)(f).$$

欧拉公式与频移性质进一步给出

$$x(t)\cos(2\pi f_c t) \leftrightarrow \frac{1}{2}\big[X(f-f_c) + X(f+f_c)\big],$$
$$x(t)\sin(2\pi f_c t) \leftrightarrow \frac{1}{2\mathrm{j}}\big[X(f-f_c) - X(f+f_c)\big].$$

加窗：记录有限时长的数据，相当于将原信号与窗 $w(t)$ 相乘，频域为 $X * W$。理想谱线被窗谱展宽为主瓣及旁瓣，出现频谱泄漏。延长记录使矩形窗主瓣更窄，但不能完全消除旁瓣。

调制：乘以余弦后得到正、负载频处各一份频谱，**每份系数均为** $1/2$。相位和复数叠加必须在求模之前完成；一般 $|X_1 + X_2| \neq |X_1| + |X_2|$。

2.3.4 微分、积分与零频项

复习重点：微分会消去直流分量，积分频谱需正确处理零频冲激项。

Theorem 2.3.3 微分与积分性质

在适用的经典或广义变换意义下，

$$\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n} \leftrightarrow (\mathrm{j}2\pi f)^n X(f), \qquad (-\mathrm{j}2\pi t)^n x(t) \leftrightarrow \frac{\mathrm{d}^n X}{\mathrm{d}f^n}.$$

对 $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\mathrm{d}\tau$，当 x 的变换在零频附近足够规则时，

$$Y(f) = \mathrm{PV}\left(\frac{X(f)}{\mathrm{j}2\pi f}\right) + \frac{X(0)}{2}\delta(f).$$

若 $X(0) = 0$，零频冲激项消失。一般情形不能仅写“除以 $\mathrm{j}2\pi f$”。

Note:-

从 $y'(t) = x(t)$ 只能推出 $\mathrm{j}2\pi f Y(f) = X(f)$，无法确定直流冲激项，因为 $f\delta(f) = 0$。这正是求阶跃频谱时必须保留 $\frac{1}{2}\delta(f)$ 的原因。PV 表示主值分布；本章只需理解其在 $f = 0$ 附近不能当普通函数积分。

2.3.5 矩形窗、冲激、常量与正余弦变换对

Definition 2.3.3: 矩形窗与 Sa 函数

为避免两种 sinc 约定混淆，记

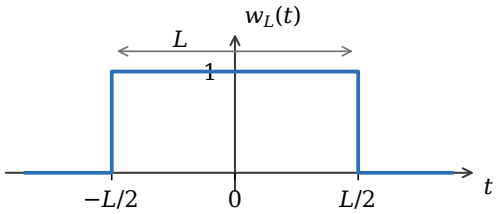
$$\mathrm{Sa}(z)=\begin{cases}\sin z/z, & z\neq 0,\\ 1, & z=0.\end{cases}$$

若窗的**总宽度为** L，则

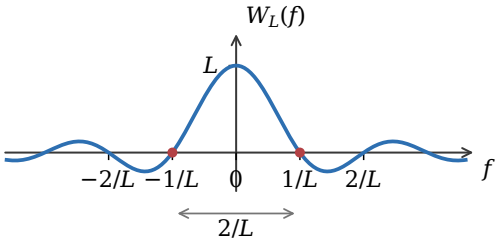
$$w_L(t)=\begin{cases}1, & |t|<L/2,\\ 0, & |t|>L/2,\end{cases}\quad\leftrightarrow\quad W_L(f)=L\,\mathrm{Sa}(\pi Lf).$$

若窗区间为 $[-T,T]$，总窗宽便是 $L=2T$，相应 $W(f)=2T\,\mathrm{Sa}(2\pi Tf)$。

(a) $w_L(t)$



(b) $W_L(f)=L\,\mathrm{Sa}(\pi Lf)$



左图标出**总窗宽** L；右图保留窗谱的正、负旁瓣，幅频图应另取绝对值。首零点为 $\pm 1/L$，两者间距为主瓣宽 $2/L$。

矩形窗谱为实偶函数，$W_L(0)=L$；零点为 $f=n/L$（非零整数 n），零点间的中央主瓣宽 $2/L$。Sa 的分子正弦是周期函数，但 Sa 本身是非周期的衰减振荡。若采用归一化 $\mathrm{sinc}(z)=\sin(\pi z)/(\pi z)$，则 $W_L(f)=L\,\mathrm{sinc}(Lf)$。

Definition 2.3.4: 冲激及取样、卷积性质

冲激 δ 是广义函数，其含义由积分定义：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)g(t)\mathrm{d}t=g(t_0).$$

因此 $\delta(t+t_0)$ 取出 $g(-t_0)$。此外，

$$x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0),\qquad \delta(kt)=\frac{1}{|k|}\delta(t),\quad k\neq 0.$$

Theorem 2.3.4 基本广义变换对

$$\begin{aligned}\delta(t)&\leftrightarrow 1, & 1&\leftrightarrow\delta(f),\\ \delta(t-t_0)&\leftrightarrow e^{-\mathrm{j}2\pi ft_0}, & e^{\mathrm{j}2\pi f_0t}&\leftrightarrow\delta(f-f_0),\\ \cos(2\pi f_0t)&\leftrightarrow\tfrac{1}{2}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)],\\ \sin(2\pi f_0t)&\leftrightarrow\tfrac{1}{2\mathrm{j}}[\delta(f-f_0)-\delta(f+f_0)].\end{aligned}$$

对周期信号 $x(t)=\sum_n C_n e^{\mathrm{j}2\pi n f_0 t}$，相应广义傅里叶变换为

$$X(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \delta(f-nf_0).$$

傅里叶级数给出谱线系数；傅里叶变换把这些系数记为冲激权重。对不绝对可积的常量、正弦、阶跃等信号，不能强行按普通收敛积分处理。

2.4 周期脉冲序列与采样

Definition 2.4.1: 周期单位脉冲序列

采样周期 $T_s>0$、采样频率 $f_s=1/T_s$，定义

$$p_{T_s}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s).$$

一个周期内冲激面积为 1，故所有傅里叶级数系数都为 $1/T_s$，其频谱为

$$P_{T_s}(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f-kf_s).$$

2.4.1 时间采样对应频谱周期复制

将连续信号乘以脉冲序列，得到理想采样信号

$$x_s(t)=x(t)p_{T_s}(t)=\sum_n x(nT_s)\delta(t-nT_s).$$

运用时域乘积、频域卷积和冲激移位，

$$X_s(f)=X(f)*P_{T_s}(f)=\frac{1}{T_s}\sum_k X(f-kf_s).$$

即频谱以 f_s 为间隔周期复制，每份带有 $1/T_s$ 因子。采样后的脉冲加权信号 $x_s(t)$ 与样本序列 $x[n]=x(nT_s)$ 是相关但不同的数学对象。

若 $X(f)=0$ 于 $|f|>f_m$，使相邻复制频带分离的充分条件为

$$f_s>2f_m.$$

实际采样应留出过渡带。若复制谱重叠，会产生混叠，通常无法仅通过理想低通滤波恢复原频谱。采样与余弦调制都可以通过频带端点判断重叠：余弦调制产生两份搬移谱，采样则产生**无限多份**周期复制谱。

2.4.2 频率采样对应时间周期延拓

若在频域以间隔 Δf 取样，

$$X_d(f)=X(f)\sum_k \delta(f-k\Delta f),$$

对偶性给出时域的周期复制

$$x_d(t)=\frac{1}{\Delta f}\sum_n x\left(t-\frac{n}{\Delta f}\right).$$

因此时间周期为 $1/\Delta f$。这体现“一个域离散化，另一个域周期化”，归一化系数须结合脉冲序列定义核对。

2.5 随机信号的基本概念

随机信号的单次波形不能事先准确预测，需要用概率统计方法描述。在相同条件下重复观测，可得到不同的样本函数；这些样本函数共同构成一个随机过程。均值描述平均水平，方差描述围绕均值的波动程度。

平稳性描述统计特征与时间平移的关系。严格平稳过程的有限维概率分布在时间平移下保持不变；广义平稳过程要求二阶矩有限，均值不随时间变化，且自相关只取决于时间间隔。非平稳信号的统计特征会随时间变化，例如噪声强度随工况改变。

Note:-

随机信号的某次观测值可以不断变化，而统计特征仍保持稳定。“平稳”指统计规律稳定，不是波形保持不变；仅观察一次波形，也不能充分判定一个随机过程是否平稳。

2.6 典型例题与频谱分析

以下例题沿用本章的傅里叶变换约定：

$$X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t,\qquad \Omega=2\pi f\ (\text{谱角频率}),\qquad \mathrm{Sa}\,z=\frac{\sin z}{z},\quad \mathrm{Sa}\,0=1.$$

符号函数和阶跃函数需要用**广义傅里叶变换**处理；普通傅里叶变换则根据全时间轴上的信号定义，选用积分法或性质法。

2.6.1 例题 1：正弦信号的绝对均值与方均根值

复习重点：周期平均、绝对均值、均方值与方均根值的区别。

Question 1: 正弦信号的时域特征参数

求正弦信号 $x(t)=x_0\sin\omega t$ 的绝对均值和方均根值。设 $\omega>0$，周期为 $T_0=2\pi/\omega$。

Solution: **先写定义，再做一个周期的积分。**绝对均值是信号绝对值在一个周期内的平均值，方均根值是均方值的平方根。分别定义为

$$\mu_{|x|}=\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0}|x(t)|\mathrm{d}t,\qquad x_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0}x^2(t)\mathrm{d}t}.$$

令 $\theta=\omega t$，由 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}\theta/\omega$ 得

$$\begin{aligned}\mu_{|x|}&=\frac{|x_0|}{2\pi}\int_0^{2\pi}|\sin\theta|\mathrm{d}\theta\\&=\frac{|x_0|}{2\pi}\left(\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\right)=\boxed{\frac{2|x_0|}{\pi}}.\end{aligned}$$

用 $\sin^2\theta=(1-\cos2\theta)/2$ 求均方值：

$$\overline{x^2}=\frac{x_0^2}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{x_0^2}{2},$$

$$x_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{x^2}}=\boxed{\frac{|x_0|}{\sqrt{2}}}.$$

若 $x_0>0$ 表示峰值，可直接写成 $\mu_{|x|}=2x_0/\pi$、$x_{\mathrm{rms}}=x_0/\sqrt{2}$。

Note:-

易错：绝对值放在积分内，不能放在积分外。该正弦信号的普通均值为 $\mu_x=T_0^{-1}\int_0^{T_0}x(t)\mathrm{d}t=0$，因此 $|\mu_x|=0$，而 $\mu_{|x|}=2|x_0|/\pi$。因此，绝对均值 $\mu_{|x|}$ 与均值的绝对值 $|\mu_x|$ 是不同的量。

Example 2.6.1 (用特征参数检查答案)

对幅值不为零的正弦信号，峰值因数与波形因数分别为

$$\frac{x_{\mathrm{peak}}}{x_{\mathrm{rms}}}=\sqrt{2},\qquad \frac{x_{\mathrm{rms}}}{\mu_{|x|}}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\approx1.111.$$

结果不随 ω 改变：频率决定每秒振荡次数，不改变完整周期内的幅值分布。

2.6.2 例题 2：单边指数衰减信号的频谱

复习重点：由傅里叶变换定义求谱，并从复数形式提取幅值和相位。

Question 2: 指数函数的幅频图与相频图

设 $a>0$、$A\neq 0$，单边指数衰减信号为 $x(t)=Ae^{-at}u(t)$。求其频谱，并绘制幅频图与相频图。

Solution: 当 $a>0$ 时，信号绝对可积，积分可直接计算：

$$\begin{aligned} X(f) &= A\int_0^{+\infty} e^{-at}e^{-\mathrm{j}2\pi ft}\,\mathrm{d}t \\ &= A\left[-\frac{e^{-(a+\mathrm{j}2\pi f)t}}{a+\mathrm{j}2\pi f}\right]_0^{+\infty} = \boxed{\frac{A}{a+\mathrm{j}2\pi f}}. \end{aligned}$$

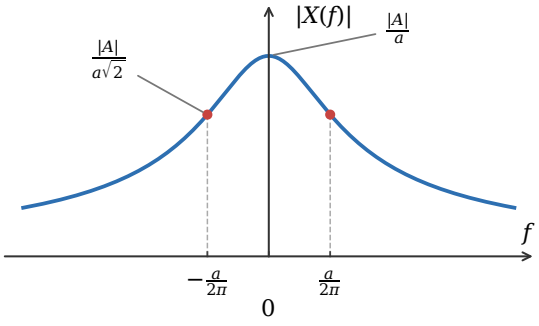
分母的实部恒为正，因此可不经过象限修正直接求分母相角。令 $\alpha=\arg A$，选定一个相角值，则幅值和连续相位支为

$$\boxed{|X(f)|=\frac{|A|}{\sqrt{a^2+(2\pi f)^2}}}, \qquad \boxed{\phi(f)=\alpha-\arctan\frac{2\pi f}{a}}.$$

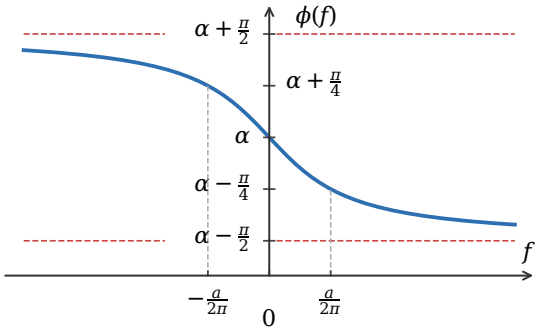
图中按这一连续相位支绘制；若需主值相位，可按 2π 周期折回。绘图时抓住三个位置即可：

- $f=0$：$X(0)=A/a$，幅值最大，为 $|A|/a$；相位为 α。
- $f=\pm a/(2\pi)$：幅值为 $|A|/(\sqrt{2}a)$；相位分别为 $\alpha\mp\pi/4$。
- $f\to\pm\infty$：幅值趋于 0；相位分别趋于 $\alpha\mp\pi/2$。

(a) Magnitude, $a>0$, $A\neq 0$



(b) Phase, $\alpha=\arg A \pmod{2\pi}$



幅频图始终关于纵轴对称，连续相位支满足 $\phi(-f)=2\alpha-\phi(f)$。当 A 为实数时，信号才为实信号，满足 $X(-f)=X^*(f)$。其中 $A>0$ 对应 $\alpha=0$，相位为 $\phi(f)=-\arctan(2\pi f/a)$，是关于原点对称的特例。将零频幅值归一化后，谱宽由 a 决定：a 越大，时域衰减越快，归一化幅频图越宽。

Note:-

易错：单边指数信号的负时间区间为零；横轴单位必须统一。若去掉 $u(t)$，把 Ae^{-at} 定义在全时间轴上，它在 $t\to-\infty$ 时发散，上述普通傅里叶积分不成立。用谱角频率写时为 $A/(a+\mathrm{j}\Omega)$，改用 f 后必须代入 $\Omega=2\pi f$。当 A 为负实数时，可取 $\alpha=\pi$，再按所需主值区间折回相位；$A=0$ 时相位没有定义。

2.6.3 例题 3：符号函数与单位阶跃函数的广义频谱

复习重点：微分性质、冲激项、主值分布及其谱图表示。

Question 3: 符号函数与阶跃函数

求 $\operatorname{sgn}(t)$ 与 $u(t)$ 的频谱，使用频率 f 为横坐标绘制幅频图与相频图。采用 $\operatorname{sgn}(0)=0$、$u(0)=1/2$ 的对称约定。

Solution: 这两个信号不绝对可积，不能把普通积分当作收敛积分计算。引入主值符号 PV，用对称方式处理 $f=0$ 附近的奇性。**以下变换等式在广义函数意义下成立。**

符号函数：用微分性质确定连续部分

$$\operatorname{sgn}(t)=\begin{cases}-1, & t<0,\\ 1, & t>0,\end{cases}\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{sgn}(t)=2\delta(t).$$

设 $S(f)=\mathcal{F}\{\operatorname{sgn}(t)\}$。由 $\mathcal{F}\{x'(t)\}=\mathrm{j}2\pi f X(f)$、$\mathcal{F}\{\delta(t)\}=1$ 得

$$\mathrm{j}2\pi f S(f)=2.$$

在 $f\neq 0$ 时，$S(f)=1/(\mathrm{j}\pi f)$。微分式本身不能排除 $C\delta(f)$，因为 $f\delta(f)=0$；但 $\operatorname{sgn}(t)$ 是实奇函数，其频谱必须为纯虚奇分布，不能含偶的 $\delta(f)$ 项。因此

$$\boxed{\mathcal{F}\{\operatorname{sgn}(t)\}=\mathrm{PV}\left(\frac{1}{\mathrm{j}\pi f}\right)}.$$

也可用收敛信号验证这个结果。令 $s_\varepsilon(t)=\operatorname{sgn}(t)e^{-\varepsilon|t|}$，$\varepsilon>0$，则

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{s_\varepsilon(t)\}&=\frac{1}{\varepsilon+\mathrm{j}2\pi f}-\frac{1}{\varepsilon-\mathrm{j}2\pi f}\\&=\frac{-\mathrm{j}4\pi f}{\varepsilon^2+(2\pi f)^2}\xrightarrow[\varepsilon\downarrow 0]{\text{广义极限}}\mathrm{PV}\left(\frac{1}{\mathrm{j}\pi f}\right).\end{aligned}$$

单位阶跃：由符号函数补齐零频冲激

利用 $u(t)=[1+\operatorname{sgn}(t)]/2$ 与 $\mathcal{F}\{1\}=\delta(f)$，可得

$$\boxed{U(f)=\mathcal{F}\{u(t)\}=\frac{1}{2}\delta(f)+\mathrm{PV}\left(\frac{1}{\mathrm{j}2\pi f}\right)}.$$

这里 $\delta(f)/2$ 来自阶跃的常值分量。若只对 $u'(t)=\delta(t)$ 做变换，得到 $\mathrm{j}2\pi f U(f)=1$，会漏掉微分消去的零频项；所以必须另外确定冲激的系数。

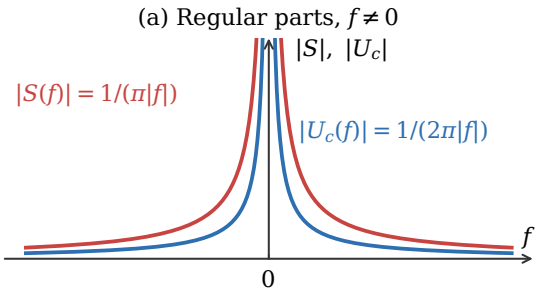
如何画幅频与相频示意图

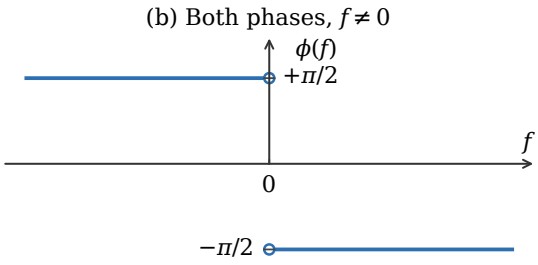
对 $f\neq 0$，频谱是通常的复数函数，因而可以写

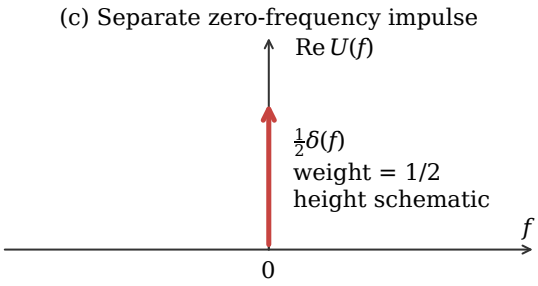
$$|S(f)|=\frac{1}{\pi|f|},\qquad |U_{\mathrm{c}}(f)|=\frac{1}{2\pi|f|},$$

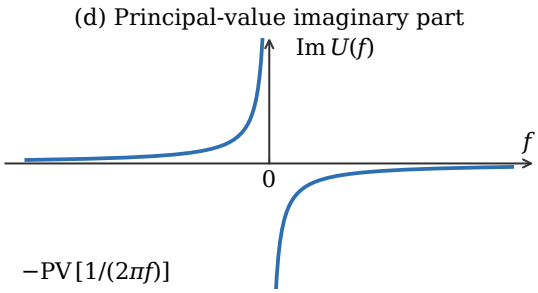
其中 U_{c} 表示阶跃谱的连续部分。两者相位相同：

$$\phi(f)=\begin{cases}+\pi/2, & f<0,\\ -\pi/2, & f>0.\end{cases}$$









Note:-

易错：广义频谱不能在 $f = 0$ 处直接取模。图中的曲线仅表示 $f \neq 0$ 的连续部分；阶跃谱在 $f = 0$ 处还须单独画一个冲激箭头，标注**权重** 1/2。箭头长度不是有限的冲激高度，也不能把 $|\delta(f)/2 + 1/(\mathrm{j}2\pi f)|$ 当作普通函数计算。$f = 0$ 的整个广义频谱不具有普通"幅值、相位"数值。符号函数的奇性是主值项，不能误画成额外的零频冲激。

2.6.4 例题 4：截断余弦与两个平移的矩形窗频谱

复习重点：矩形窗变换、调制性质、幅频与有符号频谱的区别。

Question 4: 被截断余弦的傅里叶变换

求

$$y(t) = \begin{cases} \cos 2\pi f_0 t, & |t| \leqslant T, \\ 0, & |t| > T \end{cases}$$

的傅里叶变换，并以 f 为横坐标绘制频谱。其中 $T > 0$，截断窗口总宽度为 $2T$。

Solution: **先求窗谱，再搬移到 $\pm f_0$。**令 $w(t) = 1$（$|t| \leqslant T$），其余处为 0，则 $y(t) = w(t)\cos 2\pi f_0 t$。

$$\begin{aligned} W(f) &= \int_{-T}^{T} e^{-\mathrm{j}2\pi f t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{e^{\mathrm{j}2\pi f T} - e^{-\mathrm{j}2\pi f T}}{\mathrm{j}2\pi f} = \frac{\sin 2\pi f T}{\pi f} = 2T\,\mathrm{Sa}(2\pi f T). \end{aligned}$$

$f = 0$ 处由极限补上 $W(0) = 2T$。利用欧拉公式与频移性质：

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{2}w(t)e^{\mathrm{j}2\pi f_0 t} + \frac{1}{2}w(t)e^{-\mathrm{j}2\pi f_0 t}, \\ Y(f) &= \frac{1}{2}W(f - f_0) + \frac{1}{2}W(f + f_0). \end{aligned}$$

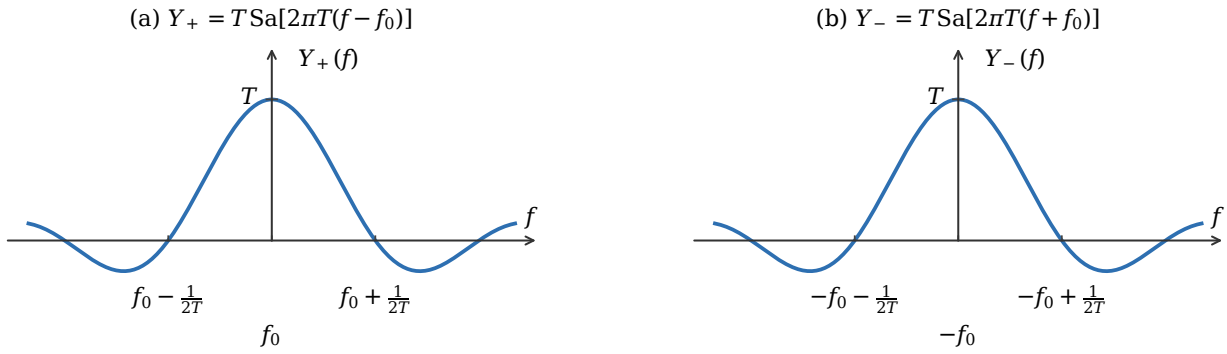
$$\boxed{Y(f) = T\,\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f - f_0)\big) + T\,\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f + f_0)\big)}.$$

这也等价于把两条理想余弦谱线 $[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]/2$ 分别与 $W(f)$ 卷积。

为绘制两个平移分量，记

$$Y_+(f) = T\,\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f - f_0)\big), \qquad Y_-(f) = T\,\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f + f_0)\big).$$

下图分别画出 $Y_+(f)$ 和 $Y_-(f)$, 竖线用于定位各自的中心频率。Y_+ 在 $f = f_0$ 处峰高为 T, 首零点为 $f_0 \pm 1/(2T)$；Y_- 在 $f = -f_0$ 处峰高为 T，首零点为 $-f_0 \pm 1/(2T)$。这些峰和零点均属于**单个分量**；真正的总谱必须逐点代数相加：$Y(f) = Y_+(f) + Y_-(f)$。



Individual components in local coordinates; $Y(f) = Y_-(f) + Y_+(f)$.

总频谱的幅值与相位。因为 $y(t)$ 为实偶函数，$Y(f)$ 也是实偶函数，但其旁瓣可取负值。幅频图应画 $|Y(f)|$；有符号的频谱图则保留负旁瓣。相位为

$$\phi(f) = \begin{cases} 0, & Y(f) > 0, \\ \pi \pmod{2\pi}, & Y(f) < 0, \end{cases}$$

$Y(f) = 0$ 处相位无定义。

每个平移的窗谱以 $\pm f_0$ 为中心，自身的第一对零点距中心为 $1/(2T)$，所以每个主瓣的零点间宽度为 $1/T$。这是**各个分量**的零点和宽度，叠加后总频谱的零点、峰值位置还受到另一分量的影响。例如

$$Y(0) = 2T\,\mathrm{Sa}(2\pi f_0 T), \qquad Y(f_0) = T\big[1 + \mathrm{Sa}(4\pi f_0 T)\big].$$

仅在另一个窗谱的贡献较小时，才可近似把载频处的峰高视为 T。

Note:-

易错：截断并未保留两条理想谱线。时域相乘对应频域卷积，有限窗口把谱线展宽为带旁瓣的连续谱。T 是半窗宽，窗口频谱为 $2T\,\mathrm{Sa}(2\pi f T)$，不能误写成 $T\,\mathrm{Sa}(\pi f T)$。窗越长，主瓣越窄；两个平移的窗谱需要先做**代数相加**，再取绝对值，不能把两个窗谱的模直接相加。两端点取不取等号不影响傅里叶积分。

2.6.5 例题 5：指数衰减振荡的频谱与实际峰位

复习重点：指数谱频移、复数合并与幅频峰的位置。

Question 5: 指数衰减振荡信号

设 $a>0$、$\omega>0$，指数衰减振荡信号为 $x(t)=e^{-at}\sin\omega t\,u(t)$。利用单边指数信号的频谱及傅里叶变换性质，求其频谱，并以 f 为横坐标绘制幅频图。

Solution: 令 $g(t)=e^{-at}u(t)$，单边指数信号的变换为 $G(f)=1/(a+\mathrm{j}2\pi f)$。设振荡频率 $f_{\mathrm{s}}=\omega/(2\pi)$，由 $\sin\omega t=(e^{\mathrm{j}\omega t}-e^{-\mathrm{j}\omega t})/(2\mathrm{j})$ 得

$$\begin{aligned}X(f)&=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[G(f-f_{\mathrm{s}})-G(f+f_{\mathrm{s}})\right]\\&=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[\frac{1}{a+\mathrm{j}(2\pi f-\omega)}-\frac{1}{a+\mathrm{j}(2\pi f+\omega)}\right]\\&=\boxed{\frac{\omega}{(a+\mathrm{j}2\pi f)^2+\omega^2}}.\end{aligned}$$

把分母分成实部和虚部，得到幅频表达式

$$\boxed{|X(f)|=\frac{\omega}{\sqrt{\left[a^2+\omega^2-(2\pi f)^2\right]^2+4a^2(2\pi f)^2}}}.$$

该幅值是偶函数，零频处为 $|X(0)|=\omega/(a^2+\omega^2)$。

峰值并不总在 $\pm\omega/(2\pi)$

令 $q=(2\pi f)^2\geqslant 0$。幅值最大等价于其分母平方最小：

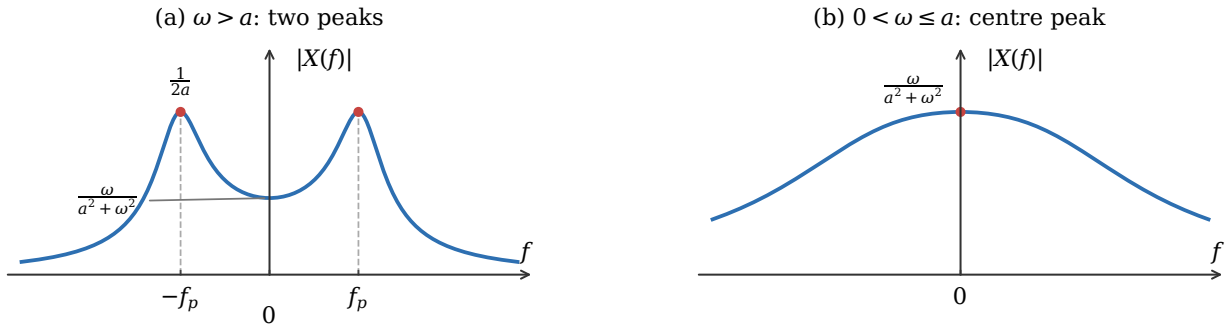
$$\begin{aligned}D(q)&=(a^2+\omega^2-q)^2+4a^2q\\&=q^2+2(a^2-\omega^2)q+(a^2+\omega^2)^2,\\D'(q)&=2(q+a^2-\omega^2).\end{aligned}$$

因此，

$$\boxed{f_{\mathrm{peak}}=\begin{cases}\pm\dfrac{\sqrt{\omega^2-a^2}}{2\pi}, & \omega>a,\\[2mm] 0, & 0<\omega\leqslant a.\end{cases}}$$

当 $\omega>a$ 时，存在两个对称峰，峰高为 $1/(2a)$；当 $\omega\leqslant a$ 时，最大值在中心，峰高为 $\omega/(a^2+\omega^2)$。弱衰减 $a\ll\omega$ 时，双峰才接近 $\pm\omega/(2\pi)$。

绘制幅谱时，先标出中心值 $\omega/(a^2+\omega^2)$、上述峰位和峰高，再利用关于纵轴的对称性补齐曲线。下图分别示意 $\omega>a$ 的双峰与 $0<\omega\leqslant a$ 的中心单峰。



$f_p = \sqrt{\omega^2 - a^2}/(2\pi)$; shape schematic, not to scale.

Note:-

易错：两次频移后的复数谱要先相减，再取模。不能把 $|X(f)|$ 画成两个指数幅频图的简单叠加，也不能因正弦的名义频率是 ω 就把最大值固定在 $\pm\omega$。这里横轴为 f，频率位置均须除以 2π。若省略 $u(t)$ 而把原式定义在整条实轴上，负时间方向会指数增长，普通傅里叶积分不收敛。

2.6.6 例题 6：余弦调制与频谱搬移、重叠

复习重点：欧拉展开的 1/2 系数、两个搬移副本及频带重叠条件。

Question 6: 调幅信号与载波频率的关系

设 $m(t)$ 为实值调制信号，其频谱为 $M(f)$，满足带限模型

$$M(f) = 0 \quad (|f| > f_m), \qquad f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} > 0.$$

采用角频率为 $\omega_0 > 0$ 的余弦载波，记

$$f_c = \frac{\omega_0}{2\pi}, \qquad s(t) = m(t)\cos\omega_0 t.$$

求调幅信号 $s(t)$ 的傅里叶变换，示意画出时域和频域信号，并讨论 $\omega_0 > \omega_m$、$\omega_0 = \omega_m$ 与 $\omega_0 < \omega_m$ 时的频带关系。

Solution: 利用欧拉公式展开载波，再应用频移性质：

$$s(t) = \frac{1}{2}m(t)e^{\mathrm{j}2\pi f_c t} + \frac{1}{2}m(t)e^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}.$$

$$\boxed{S(f) = \frac{1}{2}M(f - f_c) + \frac{1}{2}M(f + f_c)}.$$

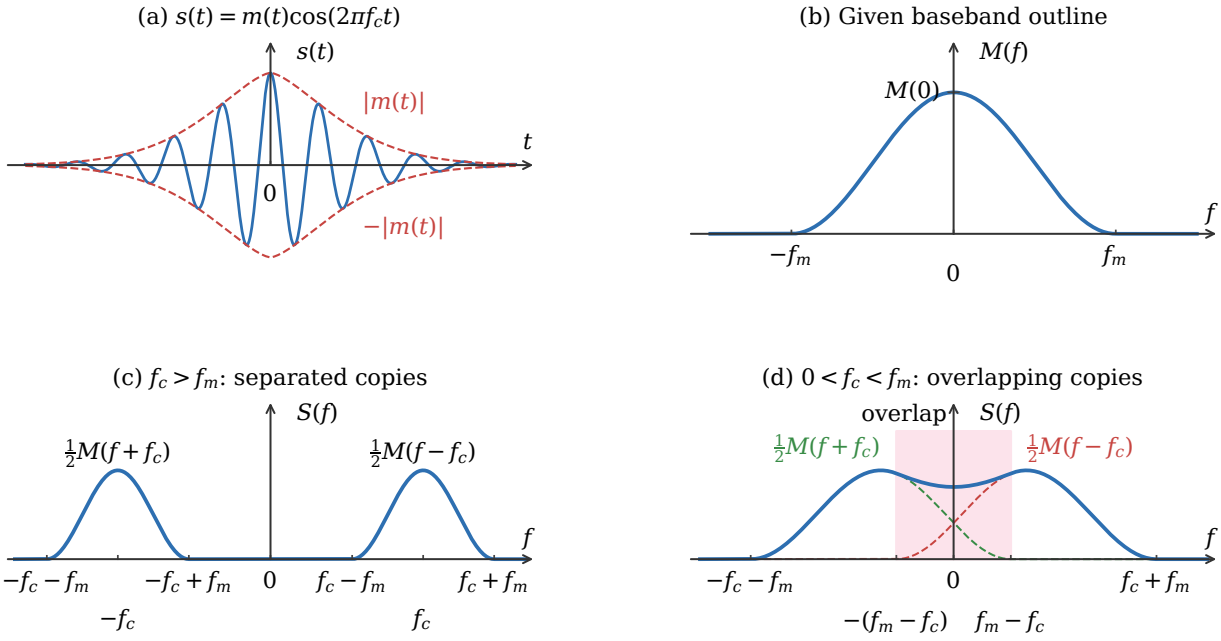
两项分别把原谱搬到正、负载频处，每个副本都乘 1/2，谱形保持不变。若改用谱角频率 Ω 为横轴，定义 $\mathcal{M}(\Omega) = M(\Omega/2\pi)$、$\mathcal{S}(\Omega) = S(\Omega/2\pi)$，则同一结论写作

$$\boxed{\mathcal{S}(\Omega) = \frac{1}{2}\mathcal{M}(\Omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\mathcal{M}(\Omega + \omega_0)}.$$

时域图：快速振荡受调制信号控制

对于实信号，$|s(t)| \leqslant |m(t)|$。可先画 $m(t)$ 的形状，再在其内部画载波振荡；若 $m(t) \geqslant 0$，上下包络为 $\pm m(t)$。一般情况下，幅值包络为 $|m(t)|$，$m(t)$ 改变正负号时还会使载波翻转 π 相位。该调制信号没有额外的常值载波项，是双边带抑制载波调制的基本形式。

下图根据给定的 $m(t)$ 轮廓，在包络内画出载波振荡，并将一般的 $M(f)$ 轮廓左右平移以构造调制频谱。时域包络与频谱轮廓为形状示意；频带端点和每个副本的 $1/2$ 系数由变换公式决定。



Shape schematic; bandwidth alone does not determine the time waveform.

频域图：按频带端点判断是否重叠

在 $M(f) = 0$（$|f| > f_m$）的带限模型下，两个频谱副本分别位于以下频带范围内：

$$I_+ = [f_c - f_m,\ f_c + f_m], \qquad I_- = [-f_c - f_m,\ -f_c + f_m].$$

- $f_c > f_m$：两副本分离，中间间隔宽度为 $2(f_c - f_m)$，等价于 $\omega_0 > \omega_m$。
- $f_c = f_m$：两频带在 $f = 0$ 处恰好相接；边界处是否有非零值，取决于原谱端点。
- $0 < f_c < f_m$：两频带范围重叠，交集为

$$I_+ \cap I_- = [-(f_m - f_c),\ f_m - f_c],$$

重叠宽度为 $2(f_m - f_c)$。用角频率表示，区间为 $[-(\omega_m - \omega_0),\ \omega_m - \omega_0]$。

重叠区内两个复数谱相加。当两个副本在同一频率处均非零时，不能只靠带通滤波把它们单独分离。对于非严格带限、但能量主要集中在 $|f| \leqslant f_m$ 内的实际信号，f_m 可作为有效带宽；此时上述条件描述的是**主要频带**是否重叠，频带外的谱尾仍可能有贡献。

Note:-

易错：重叠区仍按同一变换公式计算，且系数始终为 $1/2$。 $\omega_0 < \omega_m$ 不会使频移性质失效，只是两个副本在同一频率处发生叠加。“不能靠带通分离副本”也不等于“任何方法都无法恢复原信号”；恢复能力还取决于所用方法及信号的额外信息。时域相乘引起频域搬移，时域平移则引起相位因子，二者不可混用。

2.7 复习速查与自测

核心公式速查

$$
\begin{aligned}
x_0 \sin \omega t: &\quad \mu_{|x|} = 2|x_0|/\pi, \qquad x_{\mathrm{rms}} = |x_0|/\sqrt{2};\\
Ae^{-at}u(t): &\quad X(f) = \frac{A}{a + \mathrm{j}2\pi f};\\
\operatorname{sgn}(t): &\quad S(f) = \mathrm{PV}\,\frac{1}{\mathrm{j}\pi f};\\
u(t): &\quad U(f) = \frac{1}{2}\delta(f) + \mathrm{PV}\,\frac{1}{\mathrm{j}2\pi f};\\
w_{2T}(t)\cos(2\pi f_0 t): &\quad Y(f) = T\left[\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f - f_0)\big) + \mathrm{Sa}\big(2\pi T(f + f_0)\big)\right];\\
e^{-at}\sin \omega t\, u(t): &\quad X(f) = \frac{\omega}{(a + \mathrm{j}2\pi f)^2 + \omega^2};\\
m(t)\cos(2\pi f_c t): &\quad S(f) = \frac{1}{2}\left[M(f - f_c) + M(f + f_c)\right].
\end{aligned}
$$

其中 $a > 0$，正弦角频率取 $\omega > 0$，w_{2T} 为全宽 $2T$ 的矩形窗；$\mathrm{Sa}(z) = \sin z/z$，$\mathrm{Sa}(0) = 1$。

遇到频谱题的通用步骤

1. **补齐定义：**写清 $t < 0$ 是否为零、窗的总宽度、频率变量是 f 还是 ω。
2. **识别基本信号：**指数、矩形窗、冲激、符号、阶跃、正余弦；不绝对可积时判断是否需要广义变换。
3. **先求复频谱：**优先使用线性、欧拉公式与频移；时域相乘转为频域卷积。
4. **再求幅相：**先合并复数表达式，再取模和相角；零点相位无定义。
5. **检查结果：**实信号共轭对称，$X(0) = \int x(t)\mathrm{d}t$（适用时），量纲与高频衰减正确。

易错点清单

- 普通均值、绝对均值、均方值和方均根值是四个不同量。
- 三角级数常数项采用 a_0；双边谱 $|C_n| = A_n/2$，直流不加倍。
- f 与 ω 相差 2π；相应逆变换和冲激系数也要一致。
- 时域右移对应负的线性相位；乘正频率指数对应 $X(f - f_c)$。
- 时域相乘的频谱为卷积，不能直接把两个频谱相乘。
- 阶跃的 $\frac{1}{2}\delta(f)$ 不能漏；主值奇点不能当普通有限数值处理。
- $[-T, T]$ 的总宽度为 $2T$。单个移位窗谱的零点未必是合成频谱的零点。
- 幅度谱没有负值；带符号的实频谱可以为负，相位随之变化 π。
- 衰减振荡的两份复频谱先相减，再取模；双峰位置通常略偏离载频。
- 频谱重叠须按支持区间判断，尾谱无限延伸时只能谈近似带宽。

知识自测

先独立回答，再对照本章公式。

1. 零均值正弦的绝对均值和有效值为什么仍为正？
2. 为什么周期余弦是两条冲激谱线，截断余弦却是两份连续窗谱？
3. 已知 $u'(t)=\delta(t)$，为什么不能仅凭除以 $\mathrm{j}2\pi f$ 得出完整阶跃频谱？
4. 截断余弦的窗区间为 $[-T,T]$，将 T 加倍后，每个窗谱主瓣宽度如何变化？答：减半。
5. $e^{-at}\sin\omega t\,u(t)$ 在何时有两峰？答：$\omega > a$；峰位为 $\pm\sqrt{\omega^2-a^2}/(2\pi)$。
6. 调制信号频带限于 $[-f_m,f_m]$ 时，余弦载频满足什么条件可使左右搬移谱分离？答：$f_c > f_m$。
7. 理想采样的频谱为何周期复制？与余弦调制的两份搬移谱有什么区别？

Note:-

建议先独立完成典型例题，再用速查页检查结果。复习的核心是能从“基本变换对 + 性质”重建公式，并能解释图中的峰、零点、相位和频带边界。

Chapter 3

测试装置的基本特性

本章复习路线

第 2 章回答“信号由哪些频率组成”，本章进一步回答“这些成分通过测试装置后如何改变”。先用静态标定确定输入与输出的比例，再用动态模型计算每个频率的幅值比和相位差。本章的知识主线是：

$$\text{静态指标} \longrightarrow H(s),\ H(\mathrm{j}\omega),\ h(t) \longrightarrow \text{一阶与二阶响应} \longrightarrow \text{不失真测试}.$$

学习目标：能区分静态特性指标，建立和使用一阶、二阶模型，计算多频信号的稳态输出，并依据误差要求选择时间常数、固有频率和阻尼比。

复习模块	核心能力
静态标定与指标	区分灵敏度、线性度、回程误差、分辨力与重复性。
动态模型	明确零初始条件，联系微分方程、传递函数、频响与冲激响应。
一阶装置	用 $\omega\tau$ 判断幅值衰减、相位滞后和可用频带。
二阶装置	用 $r=\omega/\omega_n$、ζ 判断共振、幅相变化及阻尼选择。
不失真测试	检查幅频平坦与相频线性，区分波形要求与幅值误差要求。
典型例题	分频计算稳态响应，由允许误差反求参数，并解释计算结果。

3.1 概述：测试装置作为信号转换系统

3.1.1 静态标定、标准传递与测量链

测试装置将被测输入 $x(t)$ 转换为可观察的输出 $y(t)$。测量链通常包含传感器、信号调理与显示记录环节；每个环节都可能改变信号，也可能引入误差。

Definition 3.1.1: 静态标定

在其余影响量保持不变的条件下，逐点改变被测输入，待输出稳定后记录输入与输出，得到静态特性曲线。标定时还应安排正、反行程与同方向重复测量，以识别回程误差和重复性。

标准传递：通过参考标准、工作标准及实际仪器之间的逐级比较，把统一的量值传递到测量现场。标定曲线给出装置的输入输出关系，量值溯源则说明这个关系依据何种标准建立。

静态特性描述恒定或缓慢变化输入下的关系；**动态特性**描述快速变化输入下的响应。静态标定准确，并不保证装置能准确跟随快速信号。

3.1.2 线性、时不变、因果与动态系统

Definition 3.1.2: 线性与时不变

若 $x_1(t) \to y_1(t)$、$x_2(t) \to y_2(t)$，线性要求

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) \longrightarrow c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t).$$

其中包含叠加性与比例性。时不变要求：若 $x(t) \to y(t)$，则任意时间平移后的 $x(t - t_0) \to y(t - t_0)$。本章主要研究**线性时不变系统**，简称 LTI 系统。

- **因果系统：**当前输出只取决于当前与过去的输入，冲激响应满足 $h(t) = 0$（$t < 0$）。
- **无记忆系统：**输出仅取决于同一时刻的输入，如理想比例环节 $y(t) = Kx(t)$。
- **动态系统：**包含储能、惯性或记忆，响应需要一定时间建立，如电容充电、质量块振动。
- **集总参数与分布参数：**前者用有限个集中元件建模，常得到常微分方程；后者还需考虑空间分布。

Theorem 3.1.1 线性时不变装置的频率保持性

对稳定 LTI 系统，正弦输入的稳态输出仍为**同频率**正弦信号，改变的是幅值与相位。多频输入可按叠加原理逐频计算，再相加得到稳态输出。

Note:-

频率保持性还需要时不变条件；仅有线性并不足够。例如 $y(t) = \cos \omega_c t \, x(t)$ 对输入是线性的，但会搬移频谱。装置也只有在其线性工作范围内才适用本章模型；饱和、间隙及明显非线性可能引入新的频率成分。

3.1.3 系统分析的三类问题与实际要求

问题	已知量	求解与用途
系统辨识	输入、输出	求系统特性；据此标定或选用仪器。
输入反求	系统、输出	推断被测输入；衰减与噪声会影响反求精度。
响应预测	输入、系统	计算输出，分析装置对信号幅值、相位与波形的影响。

负载效应：测量装置接入后可能改变被测对象，如电压表输入电阻有限会改变原电路电压；前后级连接也可能因阻抗不匹配改变传输特性。**抗干扰性：**需考虑电源、环境电磁场、声光温度、振动与信道噪声。选择装置时，静态精度、动态带宽、负载效应和抗干扰能力应一起考虑。

3.2 测试装置的静态特性

3.2.1 理想直线、灵敏度与量程

复习重点：灵敏度有量纲，是输入输出曲线的斜率；灵敏度高不等于测量准确。

Definition 3.2.1: 静态灵敏度

理想线性标定关系可写为

$$y = y_0 + Sx, \qquad S = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

对非线性曲线，局部灵敏度为 $S(x) = \mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。$S$ 的单位为“输出单位/输入单位”；仅当输入、输出同量纲时，才可视为无量纲放大倍数。

当零点偏置 y_0 已扣除时，理想关系为 $y = Sx$。若输出可用范围固定，增大灵敏度会减小相应的输入量程，也可能使噪声、漂移与过载更显著。因此应依据最小待测变化和最大输入选择灵敏度。

Example 3.2.1 (由输出分辨力估算输入分辨力)

若位移传感器灵敏度为 $S = 300\,\mathrm{mV/mm}$，显示环节可分辨的输出变化为 $3\,\mathrm{mV}$，在噪声和漂移可忽略时，输入分辨力约为

$$\Delta x_{\min} \approx \frac{\Delta y_{\min}}{|S|} = \frac{3}{300}\,\mathrm{mm} = 0.01\,\mathrm{mm}.$$

该结果是分辨力估计，并未包括标定误差、迟滞和其他准确度限制。

3.2.2 线性度、回程误差、分辨力与重复性

Definition 3.2.2: 线性度与回程误差

记输出满量程跨度 $Y_{\mathrm{FS}} = Y_{\max} - Y_{\min} > 0$。相对规定参考直线的最大输出偏差为 $\Delta_{\max}$，线性误差指标为

$$e_L = \frac{\Delta_{\max}}{Y_{\mathrm{FS}}} \times 100\%.$$

同一输入下正、反行程输出最大差值为 $h_{\max}$，回程误差为

$$e_H = \frac{h_{\max}}{Y_{\mathrm{FS}}} \times 100\%.$$

参考直线可按端点连线或最小二乘拟合确定；方法不同，线性度数值也可能不同，报告时需注明。

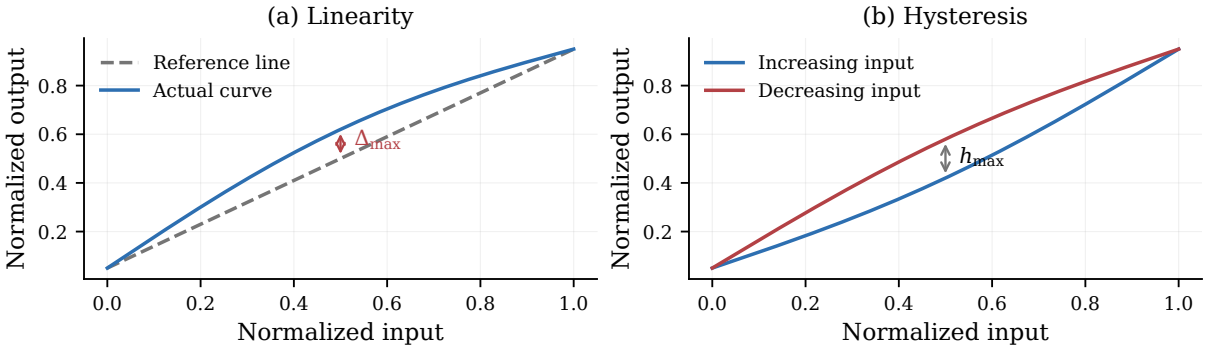
回程误差也称迟滞或迟环，说明输出还与输入变化方向或历史有关。机械间隙、摩擦、磁性材料磁滞及材料内摩擦等均可能造成迟滞。

Definition 3.2.3: 分辨力与重复性

分辨力是能使输出产生可察觉变化的**最小输入变化量**。重复性考察相同条件下、输入沿**同一方向**多次全量程测量时，输出特性的一致程度。若采用最大曲线间差值 $B_{\max}$ 的约定，则

$$e_R = \frac{B_{\max}}{Y_{\mathrm{FS}}} \times 100\%.$$

不同统计定义下的重复性指标需按相应规定计算。



图中为归一化示意：左图比较实际曲线与参考直线，右图比较同一输入的正、反行程输出。两种偏差的比较对象不同。

指标	主要回答的问题	判断时的比较对象
灵敏度	输入变化能产生多大输出变化？	输出增量与输入增量之比。
线性度	曲线偏离参考直线多少？	实测曲线与规定直线。
回程误差	输入方向改变会影响输出吗？	同一输入的正、反行程。
分辨力	多小的输入变化能被察觉？	最小可察觉输入变化。
重复性	重复测量是否一致？	同条件、同方向的多次曲线。

Note:-

以上相对误差通常以**满量程输出跨度**为分母，不能随意换成某个读数。高灵敏度、高分辨力与高准确度是不同概念；重复性好也可能同时存在稳定的系统偏差。

3.3 动态特性的三种数学描述

3.3.1 从微分方程到传递函数

复习重点：传递函数表示零初始条件下的输入输出关系，不能遗漏初始状态的影响。

对可用常系数线性微分方程建模的装置，写成

$$\sum_{k=0}^{n} a_k \frac{\mathrm{d}^k y(t)}{\mathrm{d}t^k} = \sum_{k=0}^{m} b_k \frac{\mathrm{d}^k x(t)}{\mathrm{d}t^k}.$$

这里 $\mathrm{d}^0 y/\mathrm{d}t^0 = y$，各系数由装置参数和输入输出变量决定。

Definition 3.3.1: 传递函数

采用单边拉普拉斯变换

$$X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + \mathrm{j}\omega.$$

零初始条件下，微分对应乘 s，从而

$$\boxed{H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0}}.$$

传递函数由系统及选定的输入输出关系决定，与具体输入波形无关。

一般有 $\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0^-)$。初始状态不为零时，总输出包含**零输入响应**与**零状态响应**；$Y(s) = H(s)X(s)$ 单独描述后者。

极点与零点：约分后分母根为极点，分子根为零点。极点决定自然响应的模式，零点也会影响幅相特性；两者均与模型参数、输入输出位置有关。$H(s)$ 的单位为输出单位除以输入单位，静态增益在适用时为 $H(0)$。

Note:-

“分母阶数高于分子阶数”不等于稳定。对约分后的因果有理传递函数，BIBO 稳定要求所有极点位于左半平面。例如 $1/(s-1)$ 严格真有理却不稳定，比例环节 $H(s) = K$ 没有惯性但可稳定。判断稳定性应检查极点，不能只比较阶数。

3.3.2 频率响应、幅频与相频特性

Definition 3.3.2: 频率响应函数

对稳定 LTI 系统，在虚轴上令 $s = \mathrm{j}\omega$，得到

$$H(\mathrm{j}\omega) = P(\omega) + \mathrm{j}Q(\omega) = A(\omega) e^{\mathrm{j}\phi(\omega)},$$

$$A(\omega) = |H(\mathrm{j}\omega)| = \sqrt{P^2 + Q^2}, \qquad \phi(\omega) = \operatorname{atan2}(Q, P).$$

A 为输出与输入的幅值比，ϕ 为**输出相位减去输入相位**。

对 $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \theta)$，$X_0 \geqslant 0$，稳态输出为

$$\boxed{y_{\mathrm{ss}}(t) = X_0 A(\omega) \cos\big[\omega t + \theta + \phi(\omega)\big]}.$$

输入为正弦时也按同一规则处理。装置不改变正弦的频率；原输入相位 θ 必须保留，再加上系统相位差。

与第 2 章的联系：若沿用 f 为 Hz 的傅里叶变换约定，则

$$Y(f) = H(\mathrm{j}2\pi f)X(f), \qquad \omega = 2\pi f.$$

这里 $X(f)$ 是输入频谱，$H(\mathrm{j}2\pi f)$ 是装置频响，两者含义与量纲不同。

幅频与相频曲线分别画 A、ϕ 随频率的变化；奈奎斯特图在复平面画 Q 对 P 的轨迹；伯德图以对数频率为横轴，画对数幅值与相位。若 H 有量纲，可先除以参考增益，如画 $20\log_{10}[A(\omega)/K]$。

3.3.3 冲激响应、卷积与环节组合

Definition 3.3.3: 单位冲激响应

零初始条件下，输入 $\delta(t)$ 时的输出为 $h(t)$。因 $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$，有

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}, \qquad H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}.$$

对稳定系统还可写

$$H(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

因此，$h(t)$、$H(s)$ 与 $H(\mathrm{j}\omega)$ 是同一系统在时域、复频域与频域的描述。

Theorem 3.3.1 零状态响应与串并联

任意输入的零状态响应为

$$y(t) = (h * x)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)x(t-\lambda)\mathrm{d}\lambda.$$

无额外负载相互作用时，串联环节的传递函数相乘，并联且输出相加时传递函数相加：

$$H_{\text{series}}(s) = \prod_{i=1}^{N} H_i(s), \qquad H_{\text{parallel}}(s) = \sum_{i=1}^{N} H_i(s).$$

串联的幅值比相乘、相位相加；并联须**先做复数相加**，再求模和相角。

在适用的光滑性与零状态条件下，LTI 卷积还给出 $x'(t) \to y'(t)$；输入积分也对应输出积分。若直接从 $t = 0$ 积分，要核对边界值与初始条件，不能任意丢弃常数项。

3.4 一阶测试装置的特性与时间常数

3.4.1 标准模型与物理意义

复习重点：先识别 K 与 τ，再用无量纲变量 $q=\omega\tau$ 计算动态变化。

Definition 3.4.1: 一阶惯性环节

对

$$a_1 y'(t)+a_0 y(t)=b_0 x(t),$$

令 $\tau=a_1/a_0>0$、$K=b_0/a_0$，可得

$$\tau y'(t)+y(t)=Kx(t), \qquad \boxed{H(s)=\frac{K}{1+\tau s}}.$$

K 是静态灵敏度，τ 是时间常数，单位为秒。以下幅相公式取 $K>0$；归一化增益时令 $K=1$。

RC 低通电路以电容电压为输出时，$K=1$、$\tau=RC$。机械黏性阻尼与弹簧构成的一阶近似系统有 $cy'+ky=F$，则 $K=1/k$、$\tau=c/k$。物理系统不同，可以具有相同形式的传递函数。

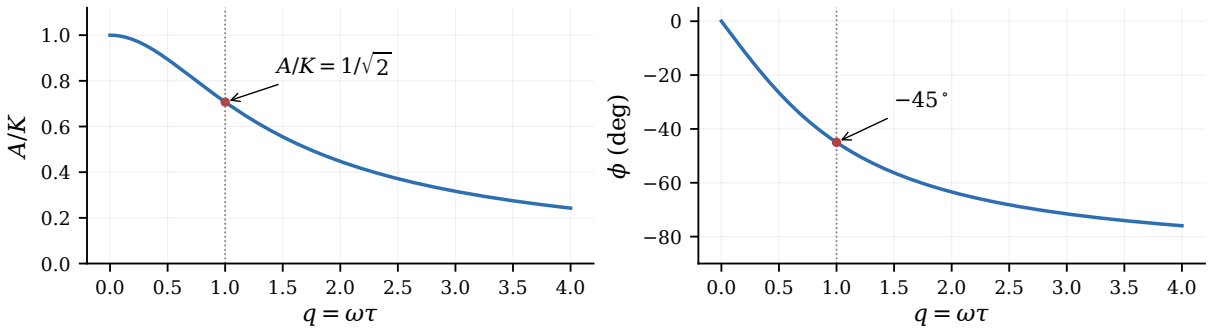
3.4.2 幅值衰减、相位滞后与转折频率

Theorem 3.4.1 一阶频率响应

令 $q=\omega\tau\geqslant 0$，则

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{K}{1+\mathrm{j}q}, \qquad \boxed{\frac{A(\omega)}{K}=\frac{1}{\sqrt{1+q^2}}}, \qquad \boxed{\phi(\omega)=-\arctan q}.$$

当 $q\ll 1$ 时，$A/K\approx 1-q^2/2$，$\phi\approx -q=-\omega\tau$；低频范围近似为比例放大并延迟 τ。



横轴 $q=\omega\tau$；右图用角度表示相位，曲线的低频近似公式采用弧度。

q	A/K	ϕ	含义
0	1	0	静态输入不衰减（归一化后）。
0.2	0.9806	$-11.31°$	幅值误差约 1.94%。
1	$1/\sqrt{2}$	$-45°$	转折频率，归一化幅值为 $-3.01\,\mathrm{dB}$。
$q\to\infty$	0	$-90°$	高频成分衰减显著。

转折角频率和转折频率分别为

$$\omega_c=\frac{1}{\tau}, \qquad f_c=\frac{1}{2\pi\tau}.$$

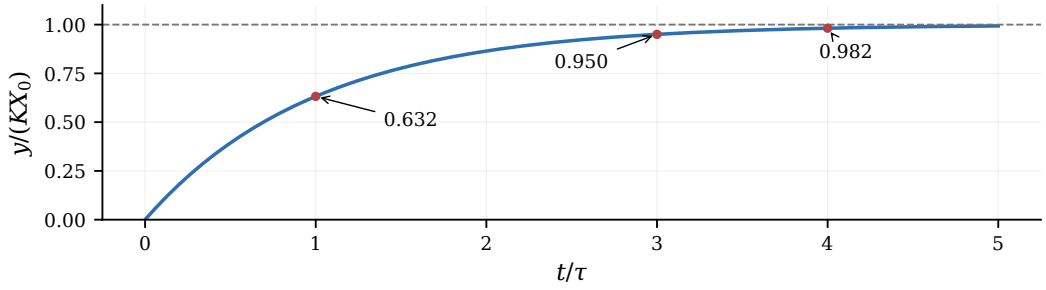
高频时 $A/K \sim 1/q$，伯德幅频渐近斜率为 $-20\,\mathrm{dB/dec}$。**幅值误差只有几个百分点的测量频带，应比 f_c 小得多。**

3.4.3 阶跃与冲激响应：怎样理解 τ

对阶跃输入 $x(t) = X_0 u(t)$ 且 $y(0^-) = 0$，解一阶方程得

$$\boxed{y(t) = KX_0(1 - e^{-t/\tau})u(t)}, \qquad \boxed{h(t) = \frac{K}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)}.$$

阶跃响应单调趋于 KX_0，无超调。$t = \tau$ 时达到终值的 $1 - e^{-1} \approx 63.2\%$；$3\tau$ 时约为 95.0%，4τ 时约为 98.2%。



若剩余相对误差要求为 ε，则 $e^{-t/\tau} \leqslant \varepsilon$，所需时间满足 $t \geqslant -\tau \ln \varepsilon$。因此 τ 越小，响应越快，给定幅值误差下可测频率越高。

3.4.4 由允许振幅误差反求时间常数

以静态标定后的理想幅值为基准，定义**振幅误差的大小**

$$e_A = \left| \frac{A(\omega)}{K} - 1 \right|.$$

一阶低通只衰减，因此 $e_A = 1 - 1/\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$。给定 $0 < \varepsilon < 1$，由 $e_A \leqslant \varepsilon$ 得

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \geqslant 1 - \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\tau \leqslant \frac{\sqrt{(1-\varepsilon)^{-2} - 1}}{\omega}}.$$

若要求整个 $0 \leqslant f \leqslant f_m$ 频带均满足误差，只需在最高频率 $\omega_m = 2\pi f_m$ 检查，因为一阶幅值随频率单调下降。

Note:-

时间常数的设计结果是**上限**，并非唯一数值。取等号得到边界设计，更小的 τ 也合格。幅值误差小并不意味着相位差为零；相位要求需另行检查。

3.5 二阶测试装置的特性与阻尼比

3.5.1 标准模型、固有频率与归一化

复习重点：把实际频率化为 $r=\omega/\omega_n=f/f_n$，用双参数反正切保留相位象限。

Definition 3.5.1: 二阶低通模型

对 $a_2y''+a_1y'+a_0y=b_0x$，令

$$K=\frac{b_0}{a_0},\qquad \omega_n=\sqrt{\frac{a_0}{a_2}},\qquad \zeta=\frac{a_1}{2\sqrt{a_0a_2}},$$

可写成

$$\frac{1}{\omega_n^2}y''+\frac{2\zeta}{\omega_n}y'+y=Kx,\qquad \boxed{H(s)=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}}.$$

ω_n 是无阻尼固有角频率，$f_n=\omega_n/(2\pi)$ 为固有频率，ζ 为无量纲阻尼比。以下取 $K>0$、$\omega_n>0$、$\zeta>0$。

对质量、弹簧、阻尼系统 $my''+cy'+ky=F(t)$，以位移为输出、力为输入，

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}},\qquad \zeta=\frac{c}{2\sqrt{mk}},\qquad K=\frac{1}{k}.$$

在位移式力测量中，可令标定后的输出 $z=ky$，使 z/F 的静态增益归一化为 1。增大刚度 k 可提高固有频率，但同时减小位移灵敏度 $1/k$；带宽与灵敏度存在权衡。

3.5.2 幅频、相频与三个关键位置

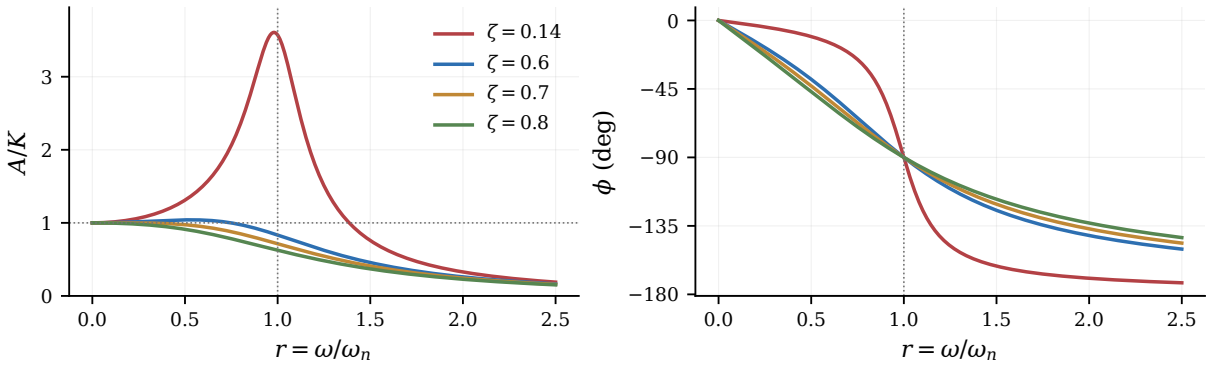
Theorem 3.5.1 二阶频率响应

令 $r=\omega/\omega_n=f/f_n\geqslant 0$，则

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{K}{1-r^2+\mathrm{j}2\zeta r},$$

$$\boxed{\frac{A(\omega)}{K}=\frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2+(2\zeta r)^2}}},\qquad \boxed{\phi(\omega)=-\operatorname{atan2}(2\zeta r,1-r^2)}.$$

相位取从 0 连续下降到 $-\pi$ 的分支。



图中归一化增益 $K=1$。小阻尼使固有频率附近出现强烈幅值放大；阻尼较大时幅频曲线更平缓，但低于固有频率的衰减也可能增大。

- $r \ll 1$：$A/K \approx 1 + (1-2\zeta^2)r^2$，$\phi \approx -2\zeta r$，相位近似线性。
- $r = 1$：$A/K = 1/(2\zeta)$，$\phi = -90°$，适用于 $\zeta > 0$。
- $r \gg 1$：$A/K \sim 1/r^2 \to 0$，$\phi \to -180°$；伯德幅频渐近斜率为 $-40\,\mathrm{dB/dec}$。

Note:-

当 $r > 1$ 时，分母实部 $1 - r^2 < 0$，直接使用普通 $-\arctan[2\zeta r/(1-r^2)]$ 会丢失象限。应使用 atan2 或分段修正。高频端相位趋于 $-180°$，但幅值趋于零，不能把高频曲线看似平缓理解为可作不失真测量。

3.5.3 欠阻尼与共振峰不是同一条件

阻尼比	自然响应类型	主要特点
$\zeta = 0$	无阻尼	自由振动不衰减；固有频率处无有界正弦稳态响应。
$0 < \zeta < 1$	欠阻尼	自然响应为衰减振荡，极点为共轭复数。
$\zeta = 1$	临界阻尼	不振荡，两个实极点重合。
$\zeta > 1$	过阻尼	不振荡，两个不同负实极点。

判断**幅频曲线有无非零频率共振峰**，应求归一化幅值的最大值。令 $v = r^2 \geqslant 0$，分母平方为

$$D(v) = (1-v)^2 + 4\zeta^2 v = v^2 + (4\zeta^2 - 2)v + 1.$$

由 $D'(v) = 2v + 4\zeta^2 - 2$ 得

$$\boxed{r_r = \sqrt{1-2\zeta^2},\quad \frac{A_{\max}}{K} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}} \qquad \left(0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

当 $\zeta \geqslant 1/\sqrt{2}$ 时，幅值最大在 $r = 0$，没有非零频率共振峰。因此 $1/\sqrt{2} \leqslant \zeta < 1$ 仍是欠阻尼系统，却没有幅频共振峰。

三**个频率应分开：**无阻尼固有角频率 ω_n；自由衰减振荡角频率 $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$（欠阻尼）；幅频峰角频率 $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$（存在峰时）。它们通常不相等。

3.5.4 阶跃、冲激响应与超调

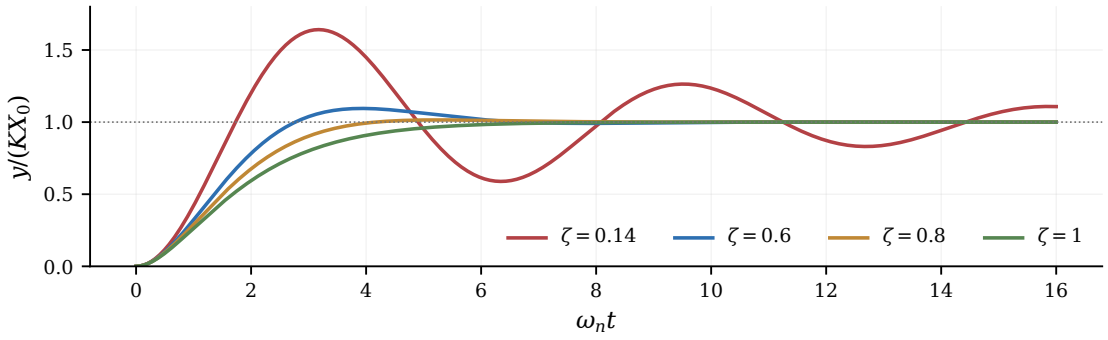
对欠阻尼情形 $0 < \zeta < 1$、零初始状态，单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{K\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)u(t).$$

对 $x(t) = X_0 u(t)$，阶跃响应为

$$\frac{y(t)}{KX_0} = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left[\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t)\right], \quad t \geqslant 0.$$

其相对超调量为 $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$，首次峰值时刻为 $t_p = \pi/\omega_d$。增大阻尼通常抑制振荡和超调，但过大的阻尼也可能使响应变慢。



图示各曲线终值均归一化为 1；$\zeta = 1$ 时阶跃响应为 $1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}$。这里的阶跃超调与正弦稳态共振峰是不同指标。

3.5.5 为什么测量装置常取 $\zeta = 0.6 \sim 0.8$

幅值方面：小阻尼会放大固有频率附近的信号与干扰，增加过载风险。ζ 在 $0.6 \sim 0.8$ 附近可压低峰值，在一定低频范围保持接近静态增益。特别地，

$$\left(\frac{A}{K}\right)^{-2} = 1 + (4\zeta^2 - 2)r^2 + r^4.$$

当 $\zeta = 1/\sqrt{2}$ 时二次项消失，$A/K = 1/\sqrt{1 + r^4}$，低频幅频曲线较平坦。

相位方面：在 $r \ll 1$ 时 $\phi \approx -2\zeta\omega/\omega_n$，可近似看作共同延迟 $t_0 \approx 2\zeta/\omega_n$。合理阻尼配合足够高的固有频率，有助于在可用频带内兼顾幅值平坦和相位近似线性。

时间响应方面：适度阻尼可减小过大的超调与长时间振铃。该区间是常用折中；具体选择仍需依据待测频带、幅值和相位误差要求，不能只凭阻尼比判断测量是否合格。

3.6 实现不失真测试的条件

3.6.1 相同的比例与相同的时间延迟

复习重点：多频信号要保持波形，要求各频率成分有相同幅值比例与相同时间延迟。

Definition 3.6.1: 不失真测试

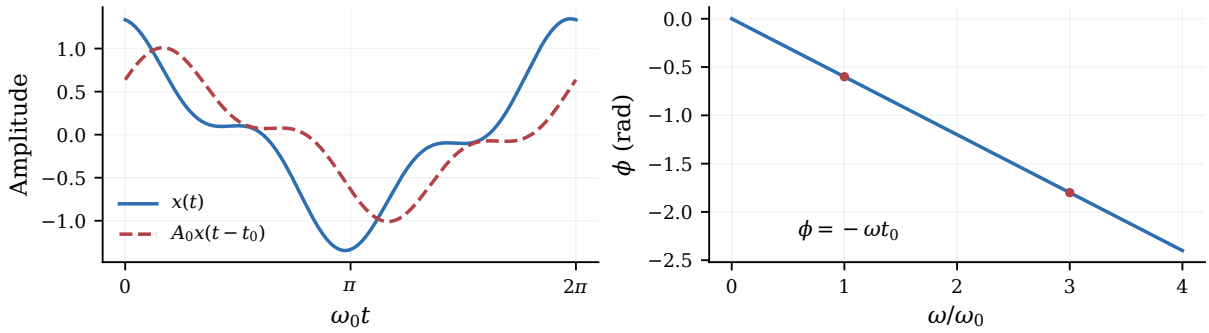
若允许整体放大和整体延迟，理想输出为

$$y(t) = A_0 x(t - t_0), \qquad A_0 > 0, \quad t_0 \geqslant 0.$$

利用第 2 章的时移性质，信号所占频带内必须满足

$$\boxed{H(\mathrm{j}\omega) = A_0 e^{-\mathrm{j}\omega t_0}}, \qquad \boxed{A(\omega) = A_0, \quad \phi(\omega) = -\omega t_0}.$$

相位应按连续展开的分支理解，而不是要求主值相位图始终无跳变。



图示把两个谐波的幅值同乘 A_0，并施加同一延迟 t_0；延迟越高频率的成分，其相位变化越大，但整体波形只是平移。

幅值失真：各成分幅值比不同，原有相对强弱改变。**相位失真：**各成分没有相同时间延迟，叠加时相对位置改变。只有幅频平坦仍不足以保持多频波形。

若要求输出与输入同步，应进一步令 $t_0 = 0$，即工作频带内相位差为零。若只需单频正弦的幅值，相位差不影响幅值读数，但会影响同步、时序或相位测量。对不同频率周期分量，单独改变相位不改变其共同周期内的均方值，但通常改变波形。

3.6.2 一阶与二阶装置的近似可用频带

一阶：需要 $\omega\tau$ 足够小；低频时 $A/K \approx 1$、$\phi \approx -\omega\tau$。τ 越小，在同样误差限下可用频带越宽。

二阶：需要 $r = \omega/\omega_n$ 足够小，并选择合适阻尼；低频时 $A/K \approx 1$、$\phi \approx -2\zeta\omega/\omega_n$。提高 ω_n 可使既定测量频率的 r 下降，但须兼顾灵敏度等实际限制。

把“不失真”要求变成可计算的检查

1. 写清频率范围、标定增益和误差限，检查频带内 $|A/K - 1|$ 的最大值；二阶还需留意共振峰。
2. 波形测量检查相位对共同延迟的偏差 $\phi + \omega t_0$；同步测量直接检查相位差。
3. 检查共振附近的干扰、瞬态过载与级间负载，确认模型适用。

Note:-

单频稳态输出仍为正弦，但可有幅值误差与相位滞后。多频波形则要求共同幅值比与共同延迟；给定振幅误差限不能替代完整的不失真条件。

3.7 典型例题与动态响应分析

动态测量问题可从三个方面展开：计算给定输入的稳态响应，由允许误差选择装置参数，以及比较参数变化对测量结果的影响。以下采用 $\omega = 2\pi f$，系统相位差为“输出相位减输入相位”；$A(\omega)$ 表示幅值比，归一化后静态增益取 1。**稳态输出不含随时间衰减的启动暂态。**

3.7.1 例题 1：多频信号通过一阶装置的稳态响应

复习重点：按频率分别乘幅值比、加系统相位，再利用叠加性相加。

Question 7: 双频余弦的稳态输出

求周期信号

$$x(t) = 0.5\cos(10t) + 0.2\cos(100t - 45^\circ)$$

通过传递函数 $H(s) = 1/(0.005s + 1)$ 的装置后的稳态响应，并分析不同频率成分的幅值、相位变化。

Solution: **先识别角频率，不把 10 与 100 当作 Hz。**本题 $K = 1$、$\tau = 0.005\,\mathrm{s}$，两成分的角频率为 $\omega_1 = 10\,\mathrm{rad/s}$、$\omega_2 = 100\,\mathrm{rad/s}$，分别对应约 1.592、15.915 Hz。频响为

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}0.005\omega}, \quad A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (0.005\omega)^2}}, \quad \phi(\omega) = -\arctan(0.005\omega).$$

对第一项，$\omega_1\tau = 0.05$，因此

$$A_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.05^2}} = 0.998752, \quad \phi_1 = -\arctan 0.05 = -2.8624^\circ,$$

$$y_1(t) = 0.5A_1\cos(10t + \phi_1) \approx 0.499376\cos(10t - 2.8624^\circ).$$

对第二项，$\omega_2\tau = 0.5$，因此

$$A_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.5^2}} = 0.894427, \quad \phi_2 = -\arctan 0.5 = -26.5651^\circ.$$

保留原相位 -45°，再加上装置引起的滞后：

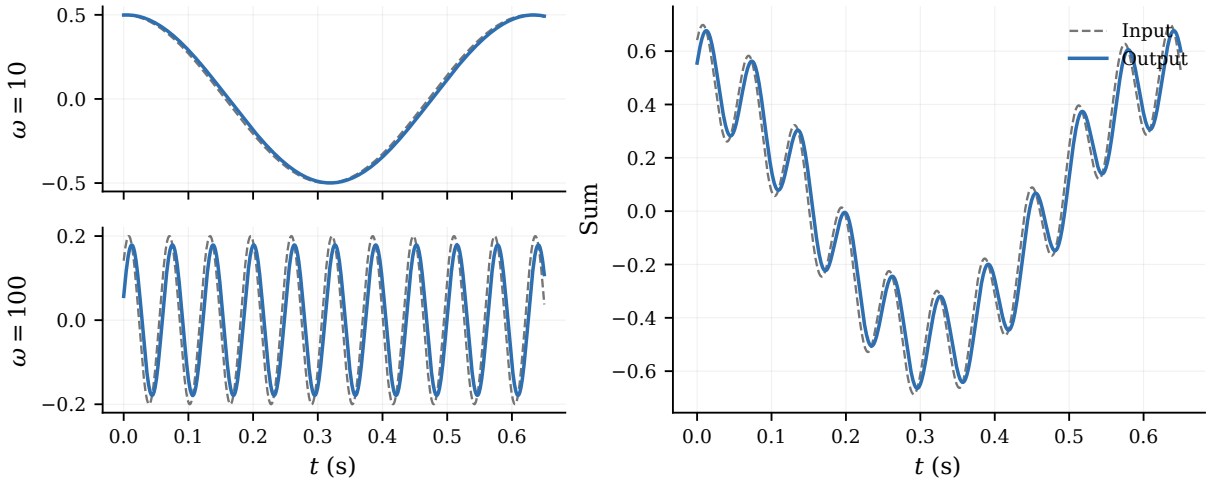
$$y_2(t) = 0.2A_2\cos(100t - 45^\circ + \phi_2) \approx 0.178885\cos(100t - 71.5651^\circ).$$

由线性叠加性，

$$\boxed{\begin{aligned} y_{\mathrm{ss}}(t) &\approx 0.499376\cos(10t - 2.8624^\circ) \\ &\quad + 0.178885\cos(100t - 71.5651^\circ). \end{aligned}}$$

上式的常相位用角度标注；数值计算时，应将其换算为弧度，与 ωt 保持一致。

ω（rad/s）	输入幅值	输出幅值	振幅衰减	系统相位差
10	0.5	0.499376	0.1248%	-2.8624°
100	0.2	0.178885	10.5573%	-26.5651°



左图分别比较低、高频分量，右图比较叠加波形；输入与输出曲线均为稳态表达式。高频分量衰减更明显，相位滞后也更大。

为什么整体波形改变？相对幅值由 $0.2/0.5 = 0.4$ 变为 $0.178885/0.499376 \approx 0.3582$，已经不满足共同幅值比。两成分的等效相位延迟分别为

$$t_1 = \frac{\arctan 0.05}{10} \approx 4.996\,\text{ms}, \qquad t_2 = \frac{\arctan 0.5}{100} \approx 4.636\,\text{ms},$$

也不完全相等。因此此输出不能严格写成 $A_0 x(t - t_0)$。

Note:-

易错：第二项的输出总相位是 $-71.5651°$，系统新增相位差才是 $-26.5651°$。若题目要求从 $t = 0$ 接入信号后的全过程，还应按初始条件补上 $Ce^{-t/0.005}$；本题求稳态，不需保留该暂态项。

3.7.2 例题 2：由振幅误差确定时间常数

复习重点：用最高频率约束 τ；再将设计边界代入另一测量频率。

Question 8: 100 Hz 与 50 Hz 正弦测量

用一阶系统测量 100 Hz 正弦信号，要求振幅误差在 5% 以内，时间常数应取多少？若用该系统测量 50 Hz 正弦信号，其振幅误差与相角差是多少？写出频响与稳态输出表达式。

Solution: **先按静态灵敏度归一化。**取 $H(s) = 1/(1 + \tau s)$；若实际静态增益为 K，应先按 K 标定后再计算动态相对误差。令

$$\omega_{100} = 2\pi \times 100 = 200\pi\,\text{rad/s}.$$

一阶装置的幅值比小于等于 1，故要求

$$e_A = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (200\pi\tau)^2}} \leqslant 0.05.$$

整理不等式：

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (200\pi\tau)^2}} \geqslant 0.95,$$

$$(200\pi\tau)^2 \leqslant \frac{1}{0.95^2} - 1,$$

$$\tau \leqslant \frac{\sqrt{0.95^{-2} - 1}}{200\pi}.$$

因此，

$$\boxed{0 < \tau \leqslant 5.23117 \times 10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.523117\,\mathrm{ms}}.$$

为得到具体的后续计算，取满足要求的**最大时间常数** $\tau_{\max} = 5.23117 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$。该边界设计的频响为

$$\boxed{H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}(5.23117 \times 10^{-4})\omega}},$$

或写成 $H(\mathrm{j}2\pi f) = 1/[1 + \mathrm{j}2\pi f(5.23117 \times 10^{-4})]$。

在 50 Hz 时，$\omega_{50} = 100\pi\,\mathrm{rad/s}$，有

$$q_{50} = \omega_{50}\tau_{\max} = \frac{1}{2}\sqrt{0.95^{-2} - 1} = 0.164342.$$

因此

$$\begin{aligned} A_{50} &= \frac{1}{\sqrt{1 + 0.164342^2}} = 0.986763, \\ e_{A,50} &= 1 - A_{50} = 0.0132366 = \boxed{1.3237\%}, \\ \phi_{50} &= -\arctan 0.164342 = -0.162886\,\mathrm{rad} = \boxed{-9.3327^\circ}. \end{aligned}$$

若输入为 $x(t) = X_0\cos(100\pi t + \theta)$，则

$$\boxed{y_{\mathrm{ss}}(t) = 0.986763X_0\cos(100\pi t + \theta - 9.3327^\circ)}.$$

输入若用正弦表示，则将余弦换成正弦，幅值比与相位差均不变。

频率	$\omega\tau_{\max}$	振幅误差	相角差
100 Hz	0.328684	5.0000%	−18.1949°
50 Hz	0.164342	1.3237%	−9.3327°

Note:-

易错：本题频率单位是 Hz，须先乘 2π；误差以理想输入幅值为基准，应令 $A \geqslant 0.95$，不能写成 $A \geqslant 1/1.05$。50 Hz 的数值对应 $\tau = \tau_{\max}$；若取更小的 τ，幅值误差和滞后角也更小。转折频率约为 304.24 Hz，但在转折点幅值已衰减约 29.3%，不能把它当作 5% 误差的测量上限。

3.7.3 例题 3：二阶装置阻尼比的选择

复习重点：围绕幅值平坦、共振过载、相位线性和振铃抑制解释取值。

Question 9: 为什么常用 $\zeta = 0.6 \sim 0.8$

试说明二阶测试装置阻尼比多采用 0.6 ~ 0.8 的原因。

Solution: 阻尼比的选择需要兼顾幅值误差、共振过载、相位特性与瞬态响应。取 $K = 1$，有

$$A(r) = \frac{1}{\sqrt{1 + (4\zeta^2 - 2)r^2 + r^4}}, \qquad \phi(r) = -\operatorname{atan2}(2\zeta r, 1 - r^2).$$

第一，避免小阻尼造成明显共振放大。若 $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$，峰高为 $A_{\max} = 1/[2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}]$。例如

ζ	0.14	0.6	0.7
$A_{\max}$	3.6070	1.0417	1.0002

小阻尼 0.14 可把固有频率附近的成分放大数倍；采用 0.6 ~ 0.8 时峰值很小或不再出现，能降低共振附近干扰造成过载的风险。

第二，低频幅值接近静态标定值。 $\zeta \approx 1/\sqrt{2}$ 时 $4\zeta^2 - 2 \approx 0$，幅值误差的低频二次项较小。阻尼过低使幅值上拱，阻尼过高使衰减更早出现；中间区间有利于保持一定宽度的近似平坦频带。

第三，在低频工作区相位近似线性。 当 $r \ll 1$ 时，

$$\phi(\omega) \approx -\frac{2\zeta}{\omega_n}\omega,$$

对应共同延迟 $t_0 \approx 2\zeta/\omega_n$。配合足够高的固有频率，可使低频各成分接近同一延迟；它并不意味着相位差接近零。

第四，抑制瞬态超调和振铃。 欠阻尼阶跃超调 $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$，在 $\zeta = 0.6,0.7,0.8$ 时分别约为 9.48%、4.60%、1.52%，明显小于很低阻尼时的超调。

Note:-

易错： 0.6 ~ 0.8 是常用折中区间，不是任意频率下的精度保证；$\zeta = 0.7$ 仍有极小的共振峰，不能笼统说“该区间全部无共振”。没有幅频共振峰的条件是 $\zeta \geqslant 1/\sqrt{2}$，临界阻尼的条件是 $\zeta = 1$。

3.7.4 例题 4：力传感器的幅值比与相角差

复习重点：固有频率与测量频率用相同单位取比，比较阻尼改变后的幅值与相位。

Question 10: 400 Hz 正弦力通过二阶传感器

某力传感器可作为二阶振荡系统处理，固有频率 $f_n = 800\,\text{Hz}$，阻尼比 $\zeta = 0.14$。测量 $f = 400\,\text{Hz}$ 正弦力时，幅值比 $A(\omega)$ 与相角差 $\phi(\omega)$ 各为多少？若阻尼比改为 0.7，它们如何变化？

Solution: **先把输出按静态灵敏度标定。** 以下采用归一化模型 $K = 1$，此时 A 表示相对静态标定值的幅值比。频率比为

$$r = \frac{\omega}{\omega_n} = \frac{2\pi f}{2\pi f_n} = \frac{400}{800} = 0.5,$$

故 $1 - r^2 = 0.75$。通用计算式为

$$A = \frac{1}{\sqrt{0.75^2 + (2\zeta \times 0.5)^2}}, \qquad \phi = -\operatorname{atan2}(2\zeta \times 0.5, 0.75).$$

原装置： $\zeta = 0.14$

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{0.75 + \mathrm{j}0.14},$$

$$\boxed{A = \frac{1}{\sqrt{0.5625 + 0.0196}} = 1.310694}, \qquad \boxed{\phi = -\arctan\frac{0.14}{0.75} = -10.5735^\circ}.$$

静态标定后的幅值**高估约** 31.07%，相位滞后约 10.57°。若输入 $F(t) = F_0\cos(800\pi t + \theta)$，归一化输出为

$$z_{\text{ss}}(t) = 1.310694F_0\cos(800\pi t + \theta - 10.5735^\circ).$$

增大阻尼： $\zeta = 0.7$

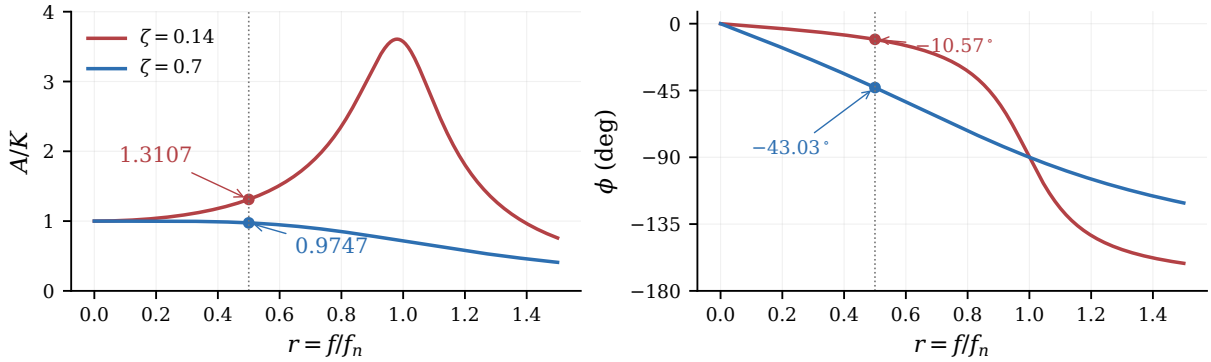
$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{0.75 + \mathrm{j}0.7},$$

$$\boxed{A = \frac{1}{\sqrt{0.5625 + 0.49}} = 0.974740}, \qquad \boxed{\phi = -\arctan\frac{0.7}{0.75} = -43.0251^\circ}.$$

此时幅值**低估约** 2.526%，但相位滞后增至约 43.03°。归一化稳态输出为

$$z_{ss}(t) = 0.974740F_0\cos(800\pi t + \theta - 43.0251^\circ).$$

若实际输出灵敏度为 K，上述输出幅值均再乘 K，相位不变。



两条曲线都在 $r = 0.5$ 处标出本题结果。对 $\zeta = 0.14$，真正的幅频峰在 $r_r \approx 0.9802$，峰高约为 3.607；测量点 $r = 0.5$ 已有明显放大，但不是共振峰。

阻尼比	归一化幅值比	有符号幅值偏差 $A-1$	相角差
0.14	1.310694	+31.0694%	−10.5735°
0.7	0.974740	−2.5260%	−43.0251°

对阻尼选择的解释：提高阻尼使 400 Hz 处幅值更接近 1，同时显著压低共振峰，支持适度阻尼的设计思路。但此测量点的相位滞后增大，因此不能概括为“阻尼增大，所有误差都减小”。若需要多频波形或同步测量，还必须检查相位条件。

Note:-

易错：800 Hz 是 f_n，不是 ω_n；本题因频率取比，2π 正好抵消。二阶幅值可能大于 1，误差大小应取 $|A-1|$。单频相角差不是严格的波形失真判据，是否接受还取决于测量目标。

3.8 复习速查与自测

核心公式速查：模型与稳态响应

$$
\begin{aligned}
\omega &= 2\pi f, \qquad r = \frac{\omega}{\omega_n} = \frac{f}{f_n};\\
H_1(s) &= \frac{K}{1+\tau s}, \qquad \frac{A_1}{K} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}, \quad \phi_1 = -\arctan(\omega\tau);\\
H_2(s) &= \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2};\\
\frac{A_2}{K} &= \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + 4\zeta^2 r^2}}, \quad \phi_2 = -\operatorname{atan2}(2\zeta r, 1-r^2);\\
x(t) &= \sum_i X_i \cos(\omega_i t + \theta_i)\\
&\Longrightarrow \quad y_{\mathrm{ss}}(t) = \sum_i X_i A(\omega_i)\cos[\omega_i t + \theta_i + \phi(\omega_i)];\\
y(t) &= (h * x)(t), \quad H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}, \quad Y(f) = H(\mathrm{j}2\pi f)X(f).
\end{aligned}
$$

幅相公式取 $K>0$、$\tau>0$、$\omega_n>0$、$\zeta>0$。传递函数与卷积式描述零状态响应；多频余弦公式描述稳定系统的稳态响应。

核心公式速查：误差、参数与不失真条件

$$
\begin{aligned}
e_A &= \left|\frac{A}{K} - 1\right|;\\
\text{一阶：}\quad \tau_{\max} &= \frac{\sqrt{(1-\varepsilon)^{-2}-1}}{2\pi f_m}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi\tau};\\
\text{二阶机械模型：}\quad \omega_n &= \sqrt{k/m}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}, \quad K = 1/k;\\
\text{二阶峰位：}\quad \omega_r &= \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}, \quad \frac{A_{\max}}{K} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (0<\zeta<1/\sqrt{2});\\
\text{不失真：}\quad y(t) &= A_0 x(t-t_0) \quad \Longleftrightarrow \quad H(\mathrm{j}\omega) = A_0 e^{-\mathrm{j}\omega t_0}.
\end{aligned}
$$

不失真条件须在信号所占频带内成立；幅相条件分别是 $A(\omega)=A_0$ 和 $\phi(\omega)=-\omega t_0$。

遇到动态测量题的通用步骤

1. **统一量与单位：**分清 f、ω、f_n、ω_n；明确实际输出还是静态标定后的输出。
2. **识别模型：**一阶取 K,τ，二阶取 K,ω_n,ζ，注明稳态还是全过程。
3. **构造频响：**令 $s=\mathrm{j}\omega$，先保留复数表达式，再求模与相位。
4. **分频求输出：**输入幅值乘 A，输入相位加 ϕ，频率保持不变，最后叠加。
5. **反求参数：**把误差限写成不等式，求参数的范围；若后续需要数值，明确采用哪一个设计值。
6. **解释结果：**检查幅值是否衰减或放大、相位是否滞后、量纲是否正确，以及是否满足测量目标。

易错点清单

- 静态误差百分数通常除以满量程跨度；动态振幅误差则按静态标定后的理想幅值计算。
- 灵敏度、分辨力、重复性与准确度不能互相替代。
- 频率保持性适用于 LTI 系统的正弦稳态响应；启动暂态仍可能存在。
- $Y(s) = H(s)X(s)$ 默认零初始条件；稳定性由极点判断，不能只看阶数。
- ωt 中的系数是角频率；题目给 Hz 时需乘 2π。
- 输出总相位等于输入原相位加系统相角差；滞后用负相角表示。
- 一阶误差约束给出 τ 上限，转折频率不是小误差测量频率上限。
- 二阶 $r > 1$ 时必须保留象限；$r = 1$ 且 $\zeta > 0$ 时相位为 $-90°$。
- 欠阻尼条件 $\zeta < 1$ 与有共振峰条件 $\zeta < 1/\sqrt{2}$ 不同。
- 幅值误差小不保证波形不失真；相位近似线性也不表示相位差为零。
- 适度阻尼可改善幅值与过载问题，但不保证每一频率处的相位滞后更小。

知识自测

先独立回答，再对照正文与下列提示。

1. 回程误差与重复性的比较对象有何不同？答：正反行程与同方向重复行程。
2. 一阶装置在 $\omega\tau = 1$ 时的幅值比和相位差是多少？答：归一化幅值 $1/\sqrt{2}$，相位 $-45°$。
3. 为什么一阶 τ 越小，同一幅值误差下可测频率越高？答：误差由 $\omega\tau$ 决定。
4. 要求 100 Hz 处振幅误差不超过 5%，τ 的范围是什么？答：$0 < \tau \leqslant 0.523117\,\text{ms}$。
5. 二阶 $\zeta = 0.8$ 是否欠阻尼？是否有非零频率幅频峰？答：欠阻尼，无该共振峰。
6. 二阶 $r = 1$ 时，增大阻尼会怎样改变幅值与相位？答：幅值比 $1/(2\zeta)$ 减小，相位保持 $-90°$。
7. 为什么 $f_n = 800$ Hz、$f = 400$ Hz 可以直接得 $r = 0.5$？答：角频率比中的 2π 抵消。
8. ζ 从 0.14 改为 0.7 后，例题 4 的幅值与相位如何变化？答：幅值更接近 *1*，相位滞后增大。
9. 各分量相位差都相等，是否必然是共同时间延迟？答：否。共同延迟要求 $\phi_i = -\omega_i t_0$，而不是相位差相等。
10. 为何输出的单个正弦频率不变，叠加波形仍会改变？答：各成分幅值比例或等效延迟不同。

Note:-

建议先独立推导典型例题，再用公式速查核对结果。复习时应能解释每个数值对应什么测量误差，并根据测量目标决定应检查幅值、相位，还是完整波形。